
Il nome che non può dirsi

*Un dialogo in quattro movimenti notturni
nella biblioteca della Badia Cavensis
Dioecesis Amalphiae · Anno Domini mcccxxvii*

Pasquale Camelia

Il nome che non può dirsi

Un dialogo in quattro movimenti notturni
nella biblioteca della Badia Cavensis

Pasquale Camelia

Prima edizione, 2026.

© 2026 Pasquale Camelia.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo libro
può essere riprodotta in alcuna forma senza il permesso
scritto dell'autore, salvo brevi citazioni in articoli critici o
recensioni.

Pubblicato tramite Amazon Kindle Direct Publishing.

ISBN: 9798186673279

Casa editrice: Independently published

*Questa è un'opera di fantasia: le figure storiche, i luoghi e
gli eventi reali vi compaiono in chiave narrativa.*

La formulazione scientifica della teoria che questo libro

racconta:



The Quantum Gauge Theory of Time — amazon.com/dp/B0H4NWW5J4

TABULA LOCORUM

il Ducato di Amalfi e la Badia Cavense,
com'erano al tempo della narrazione



Introitus

Antequam esset qui legeret



*Badia SS. Trinitatis Cavensis — la grotta di sant'Alferio,
dove tutto ebbe principio*

In principio era il campo.

E il campo era polvere.

Polvere di luce.

La luce vibrava.

E vibrando non voleva perdersi —

voleva continuare a essere luce.

Così si aggregò.

Si avvolse su se stessa

all'angolo preciso

in cui la discesa diventa forma

e la forma diventa memoria.

Diventò stella. Pianeta. Mare. Roccia.

Diventò seme. Elica. Cellula. Pensiero.

Per vedere

quello che non si può nominare.

*C'è una costante incisa in ogni atomo di ogni cosa che
esiste.*

Si chiama α . Vale circa $1/137$.

Nessuno sa perché vale quello che vale.

Questo libro propone una risposta.

*Non la troverai nelle equazioni —
le equazioni sono solo il modo in cui la struttura si mostra
a chi le sa leggere.*

*La troverai nel limone sfusato aperto con le dita.
Nel suono di una campana che si ordina nelle volte.*

*Nell'inquietudine del cuore
che non trova pace
perché porta in sé la firma di qualcosa
che non può contenere.*

יהוה

scritto nella roccia prima che ci fosse qualcuno a leggerlo

Lettera	Nome	Valore	Forma	Struttura
י	Yod	10	punto	Il raccogli-mento totale. Prima che qualcosa accada.
ה	Hei	5	tetto aperto	Un lato resta aperto. Ciò che non passa non scompare.
ו	Vav	6	gancio	Il canale che connette senza appartenere né all'uno né all'altro.
ה	Hei	5	tetto aperto	Stesso glifo. Stesso valore. Ma è già dopo. La differenza è il tempo.

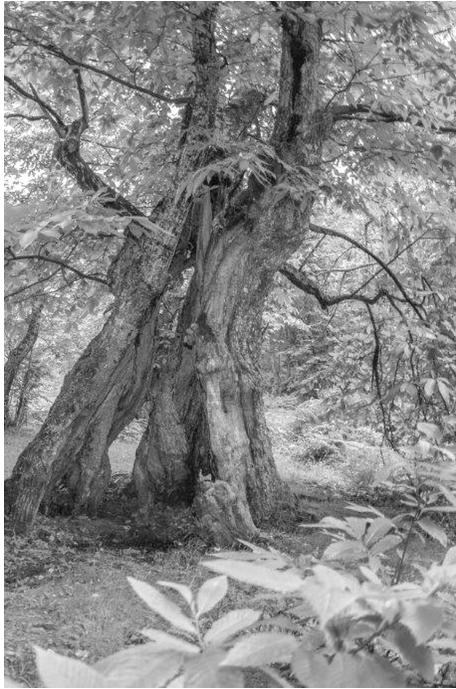
come i quattro movimenti di una Messa

come le quattro basi del DNA

come le quattro figure della luce nello spazio

Kyrie

In quo tempore et loco



*I castagneti — un solo ceppo, due tronchi:
la radice che scende quanto il ramo sale*

Kyrie

In quo tempore et loco

Io, Urso d'Amalfi, novizio al seguito del mio maestro, scriverò qui ciò che accadde quella notte, benché ancora oggi non sappia con certezza se capii davvero oppure soltanto credetti di capire.

Era la Badia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni, Diocesi di Amalfi, fondata dal beato Alferio trecento e sedici anni prima. Fine novembre dell'Anno Domini mccccxvii. L'undicesimo mese. Il mese del confine — né la fine né l'inizio, ma il bordo tra i due. L'Avvento alle porte.

La notte aveva il freddo teso come legno di castagno. Le foglie erano cadute dai castagneti della Badia. Rimaneva sui rami quel colore bronzo che novembre lascia come firma prima di sparire.

Pensai ai rami. Come si tendono verso il cielo anno dopo anno, secondo una misura che non si sceglie ma si segue. La radice che scende quanto il ramo sale. La foglia che cerca la luce con la stessa forza con cui la radice cerca l'acqua nel buio.

Crescere è sempre un palindromo. Tanto verso la luce quanto verso le radici ipogee — ciò che non si vede mai, che nessuno osserverà mai, e che fonda tutto il visibile.

Quella notte mi alzai per l'Ufficio delle Letture prima del segno.

Il chiostro era vuoto. Nessun vento. Il freddo teneva ferma perfino la fiamma della lucerna.

Passai lungo il fianco della chiesa. Buia. Muta. Ancora un'ora, e i fratelli l'avrebbero riempita — la Regola vuole che le Vigilie si chiudano con la *supplicatio litaniae*: Kyrie eleison, tre volte tre, nove invocazioni come nove gradini.

E mi accorsi che la supplica era già cominciata.

Non nella chiesa. In me. Saliva da sola, sillaba per sillaba, come sale l'acqua in un pozzo — *Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison* — senza che io avessi deciso di pregare. La sapevo a memoria da quando avevo dieci anni. Ma quella notte, per la prima volta, mi chiesi che cosa stessimo chiedendo.

Eleison. Abbi misericordia.

Misericordia di che? Non dei peccati soltanto — per quelli c'è la confessione, che ha le sue parole. Questa è un'altra domanda, più antica, che si fa al buio prima dell'alba: abbi misericordia di ciò che passa. Di ciò che rischia di perdersi nel passaggio.

Il grido di tutto ciò che teme di non arrivare.

Nove volte. Perché una non basta — perché chi supplica sa che quasi tutto, del mondo, non arriva.

Mi fermai al lavabo — il bacile di bronzo dove ci laviamo le mani prima di entrare in chiesa. Nel buio, l'acqua sembrava di pietra.

Sembrava.

Avvicinai la lucerna. La superficie tremava. Un tremito più piccolo di ogni cosa che sapessi nominare — non onde: un velo di moto, come la pelle di un animale che dorme. Trattenni il respiro, perché pensai fosse il mio respiro. Tremava. Posai le mani sul bordo per fermarla, e fu peggio: sentii il mio polso passare nel bronzo ed entrare nell'acqua. Tremava del mio sangue.

Capii allora che non stavo cercando di fermare l'acqua. Stavo cercando di fermare il mondo.

Così insegnavano le scuole, leggendo Boezio: vi è una musica delle sfere, e non la udiamo perché non tace mai — ciò che non è mai cominciato non si può ascoltare. L'avevo sempre presa per una bella sentenza da scuola. Quella notte, con le mani sul bronzo, la sentii come si sente il freddo. Il mondo suona da prima che ci fosse qualcuno a udirlo. La quiete non è tra le cose che esistono.

Bagnai il palmo e lo feci scorrere lungo il bordo, piano. Non so perché lo feci. Forse volevo soltanto sentire il cerchio.

Il bacile cantò.

Non forte. Un suono basso, rotondo, che non veniva da un punto ma dal cerchio intero — come se non fosse il bronzo a cantare, ma la forma. E sull'acqua apparvero figure. Petali fermi, disposti attorno al centro come una rosa. Rallentai la mano: la rosa si disfece e ne nacque un'altra, con un altro numero di petali. Ma non tutte le figure stavano. Alcune si formavano e rimanevano immobili come cose scolpite. Altre tremavano, si rompevano, morivano sull'orlo prima di nascere.

Provai a volerne una — a imporre con la mano una figura di mezzo, tra due che stavano. Non ci fu verso. La mano dava il moto; le forme le sceglieva il cerchio.

E notai una cosa che ancora oggi non so dire senza esitare. Le figure che stavano erano quelle che non si potevano spartire: rose intere, senza una cucitura lungo cui strapparle. Quelle che portavano dentro una piega — un modo di dividerle in parti uguali — lungo quella piega si rompevano. Ciò che ha in sé un seme di divisione, si divide. Ciò che non lo ha, sta.

Poi la mano girò più decisa, e il canto salì, e accadde ciò che non aspettavo: l'acqua gettò in aria gocce. Minuscole sfere che saltavano dal cerchio, brillavano nella luce della lucerna, ricadevano. Il cerchio, cantando, non riusciva a tenere il canto dentro di sé. Lo lanciava in alto, in forma di sfere.

Ritrassi la mano. Il canto continuò ancora — più a lungo di quanto la mia mano avesse dato. Questo lo ricor-

do con certezza, perché restai ad ascoltarlo finire: il bronzo restituiva più di quanto avevo dato, come se il fondo aggiungesse del suo.

Asciugai il palmo sul saio.

Uscendo, tra due archi del chiostro, alzai gli occhi.

Il cielo di novembre era nudo. Le stelle fisse stavano nella loro sfera, l'ultima — così mi era stato insegnato: gusci di etere l'uno dentro l'altro, trasparenti e incorruttibili, e la Terra in fondo a tutti come un seme nel frutto. La quinta essenza, che non è terra né acqua né aria né fuoco: la materia dei cieli. E le intelligenze che li muovono, coro sopra coro, ciascuna alla sua sfera.

Pensai alle gocce. Ogni goccia era stata un piccolo cielo: una sfera lanciata dal canto di un cerchio.

E il pensiero mi venne rovesciato — non lo cercai: mi trovò. Il bacile non aveva avuto bisogno di nessuno che lo facesse tremare. Il tremare non era il suo moto: era la sua condizione. Se così è del bronzo, che è cosa infima — che dire dell'etere, che è cosa altissima? Forse le sfere non sono mosse. Forse non possono stare ferme. Forse ciò che chiamiamo il coro delle intelligenze è il nome che diamo, dal fondo del pozzo, a una necessità che canta.

Mi feci il segno della croce, per quel pensiero. Ma non riuscii a pentirmene.

E mi tornò ciò che insegnano i commenti al Timeo: che dei cinque corpi perfetti quattro furono dati agli elementi, e il quinto — quello dalle facce di pentagono — fu serbato per il Tutto. Dodici facce, quante sono le dimore del sole nell'anno. Il corpo della quinta essenza. Il cinque, ancora: sull'acqua, la rosa che era stata più ferma di tutte — quella che il cerchio aveva tenuto come si tiene una nota giusta — aveva cinque petali.

Non sapevo ancora nulla. Ma il cielo, quella notte, non mi parve più una volta.

Mi parve un bordo.



Il più piccolo segno dell'alfabeto. Quasi un punto, quasi nulla. Eppure è la prima lettera del nome — il raccoglimento totale, prima che qualcosa accada. Dieci. Il ciclo completo che si contrae in un punto. Dieci passi, dieci coppie, dieci decadi — tutto ciò che esiste, ridotto all'essenziale prima della proiezione.

Come Guglielmo di Ockham prima di parlare. Quel silenzio denso e preciso in cui tutto ciò che stava per dire esisteva già intero dentro di lui, aspettava solo il momento di uscire. Non preparava le parole. Le raccoglieva.



Il pensiero di Guglielmo era così. Analitico, preciso, capace di tenere insieme più dimensioni di un problema nello stesso istante — come il copista che prima di posare la penna d’oca sulla pergamena ha già nella mente l’intera pagina — il peso del nero, la proporzione dei margini, il punto esatto dove la riga finirà. Lo stilo ha già tracciato le righe guida. La mano scende e sa già dove andrà. Non esegue. Rivela ciò che è già scritto nel silenzio prima della scrittura. Ma c’era sempre una dimensione in più che non si calcolava, che non si nominava, che si sentiva soltanto — come una nota che non è nella scala ma ci appartiene, come un accordo che è giusto prima ancora di sapere perché.

Poi la proiezione avveniva.

Il pensiero diventava parola. Il dentro diventava bordo. E ciò che arrivava a noi era già solo una parte di ciò che era stato pensato.



Quel pensiero aveva la forma di un bastone nodoso di castagno — dritto, con i nodi dove aveva scelto, memoria di ogni resistenza impressa nella forma, teso senza spezzarsi.

Lo reggeva con la mano destra, ma a volte mi chiedevo chi reggesse chi — se fosse lui a sostenere il legno o il legno a sostenere lui.

Un gancio. Una linea verticale con un piccolo uncino in cima. Il canale che connette il cielo e la terra senza appartenere né all'uno né all'altra.

Da sempre il bastone è il segno di chi sa. Il pastorale del vescovo che guida il gregge. Il bastone di Mosè che divide le acque — non con la forza, ma con la conoscenza di dove il mare è già disposto a cedere.

Sei. Il numero dello scambio. Sei per dieci: sessanta — la chiusura perfetta di un cerchio.



Guardai Guglielmo.

Era lì, in piedi accanto al tavolo, gli occhi sulle quattro lettere del codice ebraico. E capii — senza poterlo dire — che non stava *studiando* quelle lettere.

Le era.

Il nome che non si può dire non era scritto solo in quel codice. Era scritto in lui.

Come il tempo che divide e unisce.



Yod → Hei → Vav → Hei

Il mio maestro Guglielmo di Ockham non dormiva da due giorni.

Eravamo venuti alla Badia per ritrovare un uomo scomparso sulla rotta verso la Sicilia. Non lo trovammo mai. Trovammo quello che cercava.

Trovai il mio maestro nello scriptorium, seduto vicino a tre manoscritti allineati sul tavolo con la cura di un chirurgo che dispone i ferri prima dell'operazione. Aveva acceso quattro candele — non una, come sarebbe bastato — e nel taccuino copiava, da un quarto codice aperto, numeri che non riconoscevo.

Il primo manoscritto era un codice ebraico. Sul piatto anteriore, in inchiostro nero su cuoio scuro, due parole in caratteri ebraici che non sapevo leggere:

סֵפֶר הַשֵּׁם

Guglielmo me ne disse il titolo senza alzare gli occhi: *Sefer ha-Shem*. Il Libro del Nome.

All'interno, annotazioni aramaiche ai margini in inchiostro più chiaro. Al centro della prima pagina, in inchiostro rosso vivo, quattro grandi lettere:

יהוה

Il secondo era un codice greco. Sul piatto anteriore, in lettere dorate su cuoio rosso:

κατὰ Ἰωάννην

Il *Vangelo secondo Giovanni*, nella versione ricevuta da Costantinopoli. Il Prologo era sottolineato da una mano sconosciuta.

Il terzo portava sul piatto un titolo in ebraico:

סֵפֶר יִצְרָח

Sefer Yetzirah — il Libro della Formazione — tradotto in latino da un anonimo del XII secolo con note in ebraico che correggevano la traduzione.

Il quarto era diverso dagli altri tre. *Non aveva titolo. Non aveva κολοφών*. Sul piatto anteriore: nulla. Cuoio nudo, consumato. All'interno della copertina, impressi a secco nel cuoio, quattro segni che non riconobbi come scrittura:



La pergamena era più antica e più sottile, e il testo era quasi del tutto scomparso sotto strati di annotazioni successive aggiunte da mani diverse in momenti diversi. Ciò che rimaneva erano i disegni: cerchi con frecce che giravano, spirali doppie che si avvolgevano attorno a un asse, sequenze di numeri in schemi che non riconoscevo. Accanto a uno di quei disegni — un cerchio con una freccia che non si chiudeva mai del tutto — una mano del XII secolo aveva scritto, in corsiva carolina appena leggibile:

figura circuli ignotae originis

La figura conservata per la forma. Non per il contenuto.

Non osai parlare subito. Guardai il mio maestro copiare quei numeri e attesi che lui si accorgesse di me.

Ci volle un tempo che non so misurare.

A un certo punto Guglielmo smise di scrivere. Rimase a guardare i tre manoscritti allineati. Come se li vedesse per la prima volta. O come se vedesse finalmente ciò che aveva sempre cercato di vedere.

— Il *Sefer Yetzirah* dice, disse piano, che il mondo fu creato con tre *sefarim*. Tre strumenti. Tre modi. *Sefer, sippur, sefer* — il numero, il racconto, la scrittura.

Fece una pausa.

— Ho passato anni a pensare che fosse una triade mistica. Un simbolo.

Poi tornò a guardare il taccuino. I numeri che aveva copiato tutta la notte.

— Ma e se fosse una struttura? **Tre costanti. Tre livelli.** Una che non si chiude mai — irrazionale, inaccessibile, la curvatura di ciò che non si vede. Una che entra solo quando il ciclo deve chiudersi — la soglia, il ritorno. E una sola che sopravvive come qualcosa che si può leggere — incisa in ogni atomo, misurabile, reale.

Si fermò.

— Non so se il *Sefer Yetzirah* descriveva questo. Non lo saprò mai. Ma è la stessa struttura.

Non disse altro. Non ne aveva bisogno. Poi disse, senza smettere di scrivere:

— *Siediti, Urso. Ho trovato qualcosa che mi tiene sveglio da vent'anni. Non so se è una follia o una verità. Forse è la stessa cosa.*

Mi sedetti.

Poi, senza alzare gli occhi dai fogli:

— *Quante lettere ha il nome di Dio?*

— Quattro, risposi. Come tutti sanno.

— *E quante figure fondamentali disegna la luce attorno a un centro fisso, nello spazio?*

— Non lo so, maestro.

— *Quattro. Quante stagioni, quante direzioni del vento, quanti evangelisti, quante basi nel seme della vita secondo il medico arabo che lessi a Oxford?*

— Quattro, sempre quattro.

— *E sai perché?*

Scossi la testa.

— *Neanch'io, fino a stanotte. Guarda questi quattro libri. Uno ebraico. Uno greco. Uno di una tradizione*

tanto antica che nessuno sa più chi l'ha scritto. Il quarto non ha lingua — solo segni. Tre lingue e un segno. Tre millenni di distanza. E stanno dicendo la stessa cosa.

Fuori, il vento scendeva lungo il fianco della montagna, accarezzando il mare in un accoppiamento inevitabile e armonioso — come due sostanze di natura diversa, roccia e acqua, che si trovano al limen e non possono non risponderci, generando qualcosa che nessuna delle due contiene da sola: un'onda che non è né dell'aria né del calcare, ma del confine tra i due, e che porta in sé la memoria di entrambi senza appartenere a nessuno dei due.

Pensai: forse il mondo è fatto di interfacce. Forse tutto ciò che esiste è al confine tra due cose che non si chiudono mai del tutto.

Gloria

De Nomine in rerum vestigiis

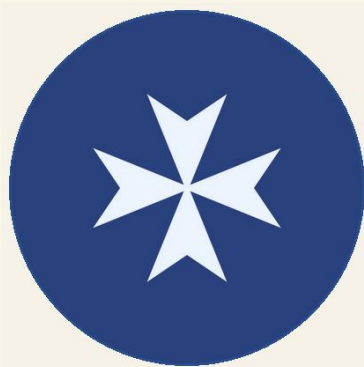


*Ubi terra finit et mare incipit —
ibi structura paret.*

Gloria

I. Laudamus te — De Nomine in rerum vestigiis

Prima di aprire il codice ebraico, lo girò tra le mani. La pergamena era quella del Mezzogiorno — spessa, color d'avorio, rigata dal coltello con mano ferma. Sul piatto interno — cuoio scuro, bordi consumati fino alla trama — c'era una nota in latino scritta con inchiostro virato al bruno. E sopra, impressa a fuoco nel cuoio: una croce bianca su campo azzurro: quattro bracci nelle direzioni cardinali, ciascuno con la punta biforcuta verso l'esterno. Otto punte in tutto. Quattro direzioni.



*Crux Hospitaliensium Amalphiae,
octo punctis, campo cæruleo.*

*Anno Domini mccxci — captio Accon,
ultima civitas christiana in Terra Sancta.*

Riconobbi subito quella croce. Era il segno degli Ospi-

talieri di Amalfi — i cavalieri che avevano fondato l'ospedale di San Giovanni a Gerusalemme prima ancora della Prima Crociata.

Conoscevo la storia.

San Giovanni d'Acri era caduta nel 1291 — trentasei anni prima. L'ultima città cristiana in Terra Santa. Gli Ospitalieri avevano resistito fino all'ultimo, poi erano fuggiti per mare portando ciò che potevano salvare: reliquie, oro, e manoscritti trovati nelle cantine di case abbandonate, scritti in lingue che nessuno leggeva più.

Amalfi, al tempo della caduta di Acri, era già un'ombra di sé stessa. La gloriosa repubblica che aveva dominato i commerci del Mediterraneo per due secoli era caduta sotto i Normanni nel 1131, poi sotto gli Angioini di Napoli. Roberto d'Angiò — il re che gli uomini chiamavano il Saggio — aveva proibito ogni commercio con l'estero. Le galee che un tempo portavano le merci di Costantinopoli e di Gerusalemme marcivano agli arsenali. Amalfi si dissolveva lentamente, com'è destino di tutte le cose che hanno brillato troppo.

Pensai: Amalfi era diventata la proiezione di se stessa. La struttura era rimasta — le pietre, i cenobi, la croce degli Ospitalieri, i manoscritti sugli scaffali. Ma la concordia originaria era perduta nel nucleo del tempo, irrecuperabile come ciò che la proiezione non trasmet-

te. Il porto era ancora lì. Le galee non c'erano più. Il nome era ancora lì. La repubblica non c'era più.

Come il secondo Hei: stesso glifo, stesso valore del primo — ma è già dopo. La differenza tra le due Hei è ciò che è andato perduto. Ed è il tempo.

Eppure Amalfi non cedeva. Lottava con se stessa per cambiare forma, per adattarsi alla nuova situazione nel disperato tentativo di resistere alla dissolvenza che il tempo porta con sé.

I cenobi che si accorpavano sotto un unico tetto. Le cartiere che producevano carta dove un tempo si varavano le galee. Le Tavole amalfitane — la Tabula de Amalphi, il più antico codice marittimo del mondo, già adottato in tutto il Mediterraneo — riscritte e aggiornate, come se le leggi del mare potessero compensare la perdita del mare stesso. L'assemblea dei comites delle città costiere che si riuniva ad Atrani sotto i funzionari angioini, a mantenere viva la forma dell'autonomia anche quando l'autonomia era già svanita.

Capii che era la stessa cosa che il mio maestro mi stava mostrando in quei tre codici. Il bordo che non può recuperare il cerchio costruisce strutture sempre più ordinate, sempre più informate, che mimano la consonanza senza raggiungerla mai.

Compensazione.

Non è debolezza. È la forma che prende la vita quando la consonanza originaria è perduta: l'unica risposta possibile all'irrecuperabile.

Amalfi non si stava dissolvendo. Stava diventando simbolo. E i simboli durano più delle galee.

Frate Bartolomeo aveva portato questo libro al monastero di San Lorenzo del Piano — uno dei cenobi più antichi della città, sorto tra il X e l'XI secolo, dipendente dalla Badia Cavense. Da lì il libro era salito lungo i Lattari fino alla biblioteca della Badia. Trentasei anni di silenzio sullo scaffale.

Hic liber inventus est Accone, in domo cuiusdam Iudaei, anno Domini mcccxi, ultima die ante casum civitatis, a fratre Bartholomaeo de Amalfia, milite Hospitalis Sancti Ioannis, qui eum portavit trans mare ne periret.

Dixit frater Bartholomaeus quod liber erat inter alia in cista ferrea sub terra recondita, iuxta scriptum membranaceum his verbis:

“In hoc libro est nomen quod non potest dici. Non propter timorem — propter structuram. Qui legit et intelligit, intelligit etiam cur silentium sit pronunciatio perfecta.”

Ego, frater Bartholomaeus, non intellexi. Sed extraxi librum ex ruinis, quia quod non intellegitur non ideo sine pretio est.

Tradidi eum monasterio Sancti Laurentii de Plano, Amalfi, sub cura abbatiae Cavensis, anno Domini mcccxi, redeunti ab Accon.

Nota donationis, in tabula interiori. Crux Hospitaliensium Amalphiae, octo punctis, campo cæruleo.

Anno Domini mcccxi — captio Accon, ultima civitas christiana in Terra Sancta.

Guardai la croce impressa nel cuoio.

— *Quattro bracci, dissi. Otto punte.*

— *Esatto. Ora conta le direzioni cardinali — le direzioni vere, quelle che portano lontano.*

— *Quattro, risposi. Nord, sud, est, ovest.*

— *E le punte su ogni braccio?*

— *Due per braccio. Otto in tutto.*

— *E il centro da cui tutto parte?*

— *Uno.*

Feci la somma senza capire dove volesse arrivare.

— $4 + 8 + 1 = 13$, *dissi.*

Un momento di silenzio.

— *Oppure, disse Guglielmo, pensa alle punte come ai modi in cui la struttura si apre verso l'esterno: otto. E alle direzioni come ai livelli in cui la realtà può esistere in forma stabile: cinque. $8 + 5 = 13$.*

— *Tredici.*

Guglielmo prese il taccuino e scrisse: $10 + 5 + 6 + 5$.

— *Il nome. Yod, Hei, Vav, Hei. Quanto fa?*

— *Ventisei.*

— *Che è?*

Ci misi un momento. — Il doppio di tredici.

Guglielmo non disse nulla. Lasciò che il numero sedesse lì tra noi sul tavolo, accanto alle candele.

$$8 + 5 = 13$$

$$2 \times 13 = 26 = \text{valore del} \\ \text{Tetragramma יהוה}$$

$$\alpha^{-1} + 26 = 137 + 26 = 163$$

*163: il più grande numero di Heegner — la
struttura aritmetica più rigida dell'intera
matematica*

La croce che Pantaleone da Amalfi aveva dato ai suoi cavalieri, premuta nel cuoio, lasciò inciso il numero del mondo nascosto. *Nessuno poteva saperlo.* La struttura non aspetta di essere capita.

II. Qui tollis — De numero qui omnia portat

Guglielmo rimase a guardare il numero sul taccuino.

163

Non lo scrisse subito. Lo lasciò stare nell'aria per un momento, come se dovesse trovare il suo posto da solo.

Poi disse, senza alzare gli occhi:

— Sai cosa sono i numeri, Urso?

— Sono strumenti, risposi. Per contare, per misurare, per calcolare.

— No.

Il silenzio che seguì era del tipo che Guglielmo usava raramente — non per effetto, ma perché stava cercando le parole giuste per qualcosa che le parole faticano a portare.

— I numeri non sono strumenti. I numeri sono la forma in cui l'Uno si conosce.

Rimasi in silenzio.

— Prima che esistesse qualcuno a contare, esistevano i numeri primi. Non come concetti. Come struttura. Come la forma necessaria che la realtà deve avere per

poter essere distinta da sé stessa. Il due non è stato inventato. È la condizione della distinguibilità. L'Uno che si guarda e trova che c'è qualcosa che non è lui.

— E il tre? chiesi, non so perché.

— Il tre è il primo numero che non si divide senza lasciare un resto. Il primo che resiste. Il primo che ha qualcosa di irriducibile. Come il $\ker \Pi$ — qualcosa che non passa, che resta intero nel nucleo. Il tre, il sette, l'undici...

Fece una pausa.

— C'è un matematico indiano — non so se arriverà mai in Europa, ma le sue lettere girano tra gli studiosi di Cambridge — che vede i numeri come una dea che gli scrive le formule sulla lingua nel sogno. Non è follia. È struttura. L'abyssus parla al bordo nel solo linguaggio che il bordo può ricevere senza rompersi: il sogno. L'intuizione. Il riconoscimento di qualcosa che non si è mai imparato.

— Come faccio a sapere che non lo ha semplicemente dedotto?

— Perché le sue formule sono vere, disse Guglielmo piano. E nessuno sa dimostrarle. Le ha riconosciute prima di dimostrarle. Come si riconosce una melodia sentita nell'infanzia.

Si alzò, camminò fino alla finestra. La notte era ancora fonda.

— *Pensa a questo numero. 163. È il più grande numero di Heegner — i soli numeri per cui la struttura aritmetica immaginaria è di classe uno. La struttura più rigida che esista. Ce ne sono solo nove in tutto. Nove. Non infiniti. Non tanti. Nove. Come se la realtà avesse deciso di essere rigida solo in nove punti e fluida in tutti gli altri.*

— *E 163 è il più grande?*

— *Sì. E vale $137 + 26$. L'invariante che il bordo riesce a leggere (la costante di struttura fine, α^{-1}) più il valore del nome ($26 = \text{יהוה}$). Non è coincidenza costruita. È la stessa struttura vista da tre direzioni: la fisica, la matematica, la mistica. Arrivano tutte e tre allo stesso numero perché partono dalla stessa radice.*

Avrei dovuto tacere. Un anno prima avrei taciuto.

— *Perché sommare, maestro?*

Alzò gli occhi.

— *Avete scelto di sommare. Ma potevate moltiplicare, e avreste avuto un altro numero. Sottrarre, e un altro ancora. Datemi due numeri qualsiasi e le operazioni che servono, e vi troverò una terza cosa che sembra necessaria.*

Non rispose subito. Posò la penna — e quel gesto, in lui, non era mai resa: era peso.

— *Continua, disse.*

Presi fiato, perché la seconda era peggiore.

— E il ventisei. È il Nome contato alla maniera ebraica. Contatelo in greco, e avrete un altro valore. In latino, un altro. Non è il Nome a valere ventisei, maestro: siete voi ad averlo letto in modo che valesse ventisei.

Il silenzio che seguì fu lungo.

— E la terza? disse. Ne hai una terza. Lo vedo.

— La terza è la più semplice. Avete trovato il centosesantatré dopo aver conosciuto il centotrentasette e il ventisei. Una cosa trovata dopo non prova nulla.

Pensai che si sarebbe adirato. Non si adirò. Mi guardò come si guarda una lama nuova: per vedere se taglia.

E poi Guglielmo fece una cosa che non gli avevo mai visto fare.

Rise.

Breve, quasi senza suono — come una pagina che si volta da sola.

— Vent'anni, disse. Vent'anni che aspetto che qualcuno me le faccia, queste domande. E dovevi essere tu.

— Tienile, disse. Tutte e tre. Non lasciarle cadere fino all'alba. Se ciò che ti mostro stanotte non le regge, deve cadere.

Non rispose altro con le parole.

Guglielmo aveva disposto sul tavolo una pergamena nuova. Con l'inchiostro rosso scriveva in fila, molto lentamente, nove numeri:

1 2 3 7 11 19 43 67 163

— Nove, disse. Solo nove.

Io li contai con gli occhi.

— Cosa sono, maestro?

— I numeri di Heegner. I soli interi per cui l'aritmetica dei numeri immaginari è rigida come quella degli interi veri. Il campo $\mathbb{Q}(\sqrt{-d})$ ha fattorizzazione unica solo per questi nove. Ce ne sono infiniti altri da provare. Nessuno funziona. Solo questi nove.

Guglielmo fece una pausa.

— Non so dimostrarlo, disse. Nessuno che respira oggi sa dimostrarlo. Ma lo vedo.

Prese il lume e lo mosse lentamente in cerchio attorno al codice. L'ombra della candela girava sul muro — una freccia che ruotava con lui, sempre in ritardo dello stesso ritardo.

— Ogni cosa che gira ha i suoi toni, come una campana. E il cerchio minimo — il più piccolo anello su cui il tempo possa avvolgersi — non può suonare qualunque nota. Suona solo le sue. Due, tre, cinque, sette, undici.

— E le altre note? chiesi.

— *Cadono. Non reggono il giro.*

Poi fece qualcosa che non capii subito. Sfilò la cintura del saio, la tese tra le mani, e le diede un giro completo su se stessa.

— *È tornata come prima?*

— *Sì, dissi. Poi guardai meglio. La torsione era ancora lì, dentro il cuoio.*

— *No. Porta il giro dentro di sé. E non c'è modo di scioglierlo — se non disfacendo il giro. Ma guarda ora.*

Le diede un secondo giro, identico al primo. Poi, senza mai ruotarne i capi, fece passare la cintura attorno a se stessa — e la torsione si sciolse.

— *Ci sono enti, disse piano, che tornano se stessi solo dopo due giri. Il mondo ne è fatto. Ogni cosa che pesa è una di queste torsioni, che il cerchio minimo solleva con sé, di piano in piano, verso una sala che non finisce: un coro dove ogni voce è distinta da ogni altra e nessun orecchio può ascoltarle intere. Il bordo ne riceve una voce alla volta.*

— *E chi lo dimostrerà, maestro?*

— *Qualcuno che verrà. Uno a cui non crederanno, all'inizio — perché avrà ragione troppo presto. È il destino di chi legge i nove numeri: arrivare prima che il bordo sia pronto.*

— glossa di mano posteriore, secolo XXI —

Gauss congetturò la lista dei nove (Disquisitiones, 1801, art. 303). Kurt Heegner la dimostrò nel 1952: l'articolo fu giudicato lacunoso e ignorato. Stark e Baker chiusero la questione nel 1966-67, riconoscendo che Heegner aveva avuto ragione — quindici anni prima che il bordo fosse pronto a leggerlo. La cintura è il trucco di Dirac: la struttura spinoriale, il doppio ricoprimento $SU(2) \rightarrow SO(3)$, i 720° del ritorno. I toni del cerchio minimo sono i modi spettrali di S^1_X ; la sala che non finisce è lo spazio di Hilbert del bordo.

Presi il lume e lo avvicinai alla pergamena. I nove numeri brillavano come lettere di un salmo.

— *E perché sono così importanti?*

— *Perché non sono nove qualsiasi, Urso. Guarda la prima metà.*

Posai il dito su 1, 2, 3, 7, 11.

— *Questi sono cinque, dissi. I primi cinque.*

— *I cinque che si proiettano sul bordo. Togli l'uno e hai {2, 3, 7, 11}. Aggiungi il cinque e hai {2, 3, 5, 7, 11}: i modi ammissibili della proiezione, i cinque primi che la fibra temporale lascia affiorare. Il cinque non è di Heegner.*

— *Perché no?*

— *Perché è l'aggancio. Il punto dove la fattorizzazione unica si rompe per la prima volta. La struttura si organizza sui numeri puri, ma appoggia il suo peso sulla prima dissonanza. Come una scala modale.*

{1, 2, 3, 7, 11}, {19, 43, 67}, 163

Guardavo la pergamena. I cinque primi numeri non mi sembravano più una sequenza aritmetica: mi sembravano cinque gradini.

— *E gli altri quattro, maestro?*

Guglielmo tracciò un cerchio intorno a {19, 43, 67}.

— *Questi tre stanno nel nucleo. Non si vedono. Il più piccolo è diciannove: $19 = 11 + 8$. L'ultimo modo del bordo più un respiro completo. La struttura continua oltre la soglia, ma non più in forma osservabile.*

— *E quarantatré e sessantasette?*

Guglielmo esitò un istante.

— *Non lo so ancora. Sono dentro. Lo so perché sono Heegner e non sono ammissibili. Lo so perché la loro somma è centoventinove, che diviso tredici lascia resto meno uno. Lo so perché diciannove, quarantatré e sessantasette sono in progressione aritmetica con passo ventiquattro — tre respiri esatti. Ma cosa siano dentro al nucleo, Urso, non so ancora dirlo. Il nucleo ha una struttura, e questi tre sono tre suoi stati. Quali stati, quale funzione, non è ancora chiaro.*

Apprezzai che mi dicesse “non so”. Era raro in lui. Lo segnai a mente.

E poi pose il dito sull’ultimo numero: 163.

— Questo è il grande. Il più grande Heegner. Oltre questo, nessun altro intero ha fattorizzazione unica immaginaria. Mai più. E questo è il numero che chiude tutto il sistema.

Guglielmo scrisse sotto, lentamente:

$$163 = 137 + 26$$

— Centotrentasette è il polo. La costante di struttura fine, α^{-1} . Il residuo della proiezione. Il numero che il bordo riesce a leggere prima che il resto cada nel silenzio.

I due canali e il loro prodotto.

Il campo che attraversa il bordo si divide in due componenti che non si confondono mai.

ξ — il canale longitudinale — è il soffio di φ : la pressione interna che il bulk esercita verso il bordo, la $SU(2)$ che cerca di trasmettersi. Ma non va in linea retta. **Si avvolge.** Ad ogni giro porta con sé la firma del giro precedente — $\varphi^2 = \varphi + 1$: la struttura che cresce e riconosce nella propria crescita la propria origine. Quando si è avvolto abbastanza, **si osserva.** E nel momento in cui si osserva diventa bordo — diventa η — diventa luce. Con α , quel soffio avvolto si fa denso: **il Verbo si fa carne.** Non perché qualcuno l'abbia deciso. Perché non può essere altrimenti.

η — il canale trasverso — è la metrica: la fase, la geometria osservabile, il campo che porta la forma del mondo e si legge come luce, come potenziale, come spazio misurabile.

$\mathcal{B} \equiv \xi\eta$ è il loro prodotto: la misura di quanto i due canali si bilanciano. Sul bordo fisico $\mathcal{B}$ converge sempre verso lo stesso valore — $\mathcal{B}^* = 8 = 2^3$ — indipendentemente da dove si parte. **Non per scelta. Per struttura.**

Tre simboli. Un solo respiro che si avvolge fino a vedersi.

— E il ventisei, maestro?

Guglielmo non rispose subito. Posò la penna accanto al taccuino e mi guardò come chi sta per dire qualcosa che ha atteso a lungo.

— Il ventisei è la dimensione del nucleo, presa due volte.

Scrisse sotto, lentamente:

$$\begin{aligned} 26 &= 2 \times 13 \\ &= 2 \times (5 + 8) \end{aligned}$$

— Cinque sono i modi aurei del filtro — la scala su cui la struttura si organizza, ciascun modo nel rapporto aureo con il precedente. La memoria aurea conservata nel nucleo.

Otto sono le virtutes — canali di forza che tengono insieme la materia senza farsi vedere. Quello che gli scolastici chiamano virtutes occultae, i cabalisti Sephirot, Dionigi ordini angelici. *Non cose. Potenze operanti.*

Cinque più otto, tredici. E ogni potenza esiste insieme alla sua copia speculare — una mano destra, una mano sinistra. Tredici più tredici. *Ventisei.*

Silenzio.

— glossa di mano posteriore, secolo XXI —

Il tredici non è un gioco di somme. È la dimensione del nucleo che la proiezione tiene nascosto: cinque scale — il rango cinque, i cinque primi ammissibili $\{2, 3, 5, 7, 11\}$ — più otto gradi di libertà delle forze che tengono insieme la materia, $\mathcal{B}_{13} = S_5 \oplus T_8$. Il ventisei è quel tredici stesso, contato su entrambe le chiralità di Majorana — la mano destra e la mano sinistra di ogni potenza.

E se ne trova la firma là dove la fisica la può misurare: l'angolo di mescolamento elettrodebole vale $\sin^2 \theta_W = 3/13$. Lo stesso tredici del nucleo, riaffiorato sul bordo.

E allora vidi quello che Guglielmo aveva costruito tutta la notte:

$$163 = \underbrace{137}_{\alpha^{-1}} + \underbrace{26}_{2 \times 13}$$

Il polo osservabile più i canali nascosti della materia, contati due volte per la loro forma chirale specchiata.

*Il più grande dei numeri di Heegner non era un'astrazione. Era **l'indice aritmetico completo della fisica del bordo**: ciò che si vede più ciò che non si vede ma tiene insieme ciò che si vede.*

— *E questo cosa significa, maestro?*

Guglielmo prese la pergamena. La girò di lato. Scrisse sul bordo, piccolissimo:

$$163 \equiv 137 \equiv 7 \pmod{13}$$

$$26 \equiv 0 \pmod{13}$$

— *Guarda.*

Guardai.

— *Se misuri modulo tredici — cioè modulo la dimensione del nucleo — centosessantatré e centotrentasette danno lo stesso resto. Sette. La loro differenza, ventisei, è invisibile. Si perde nella misura.*

Un silenzio.

— *Allora ..., dissi.*

Poi mi fermai, perché stavo per dire qualcosa che non avevo mai avuto in mente di dire.

— *Allora dal bordo non si distingue la realtà completa dal suo polo. Centosessantatré da centotrentasette. Il bordo vede sette in entrambi i casi. Come se fossero la stessa cosa.*

— *Sono la stessa cosa, Urso. Per il bordo.*

Guglielmo posò la penna.

— *Questo è il punto. Non è un difetto dell'aritmetica. È la proiezione. La non-invertibilità di Π scritta nella teoria dei numeri. Quello che l'abyssus contiene — le due copie del nucleo, il ventisei — il bordo non può*

*leggerlo. Non perché lo ignora. Perché è $\equiv 0$. Perisce
nel passaggio.*

Id quod in transitu perit.

III. Cum Sancto Spiritu — De Numero ante omnia

— *Ma maestro. Il sette. Perché proprio sette?*

Guglielmo mi guardò come se l'avessi colpito.

— *Hai fatto la domanda giusta.*

Si alzò, camminò qualche passo. Poi tornò al tavolo.

— *Il sette è l'unico dei cinque modi ammissibili che non tassella il piano. $\pi/7$ non chiude nessuna piastrellatura. L'esagono chiude come tassellatura euclidea. Il pentagono chiude come aggancio aureo — non come tassellatura euclidea regolare, ma come punto fisso della proiezione. Ed è l'aggancio. L'eptagono non chiude. Non può stare sul bordo. Resta dentro.*

— *Ma è ammissibile.*

— *Ammissibile e confinato. La sua ammissibilità è aritmetica — $\Pi(7) = 1$, un solo fattore primo, sotto la soglia. Ma la sua manifestazione è geometrica. E geometricamente, il sette non può affiorare. Resta nel nucleo. E dal nucleo calibra quello che si vede. ε_7 : il trasporto del sette attraverso la struttura della sfera, dal nucleo al bordo. Senza il sette, la costante non avrebbe il valore giusto. Col sette dentro, ce l'ha.*

— *Quindi il sette agisce, ma non si vede.*

— *E si rivela nella misura modulare. Guarda.*

$$137 \equiv 7 \pmod{13}$$

$$163 \equiv 7 \pmod{13}$$

Il nucleo è tredici. Il sette è il modo del nucleo che firma il bordo. La classe in cui il polo e la chiusura collassano è proprio la classe del modo che non si manifesta.

Mi sedetti.

— *È come se ciò che tiene insieme il bordo fosse qualcosa che il bordo stesso non può vedere.*

— *Esattamente, Urso.*

Una pausa.

— *Quello che abbiamo trovato stanotte non è una nuova metafisica. È un enunciato preciso. Mod tredici, la realtà completa e il suo residuo sono indistinguibili. Quello che perisce nel passaggio è quello che rende possibile il passaggio.*

Non dissi nulla.

Le quattro candele bruciavano nella loro pienezza. La cera trovava il fuoco, il fuoco trovava la cera, e la luce stava sul tavolo come qualcosa che non aveva più bisogno di diventare. Fuori, il vento era cambiato. Veniva dal mare.

Guglielmo non parlò subito. Rimase seduto con la pergamena davanti, a guardare i nove numeri come se li vedesse per la prima volta.

Poi, senza alzare gli occhi:

— E sai cosa c'è al centro di tutto questo, Urso?

Prese il taccuino. Sulla pergamena, sotto la lista dei nove Heegner, tracciò lentamente tre vertici — e ai tre vertici scrisse, in rosso, tre equazioni.

$$\begin{array}{c}
 S^1(\tau) = e^{i\tau} \\
 \triangle \\
 \text{He} \\
 R^{-1} - R = 2\varphi \qquad e^{\pi\sqrt{163}} \approx \varphi^2 \cdot 10^{17} \\
 R - \text{la scala infinita di Rogers-Ramanujan,} \\
 \text{valutata sul cerchio: } q = e^{-2\pi}
 \end{array}$$

Il cerchio sulla fibra temporale. Lo scarto aureo dove Rogers-Ramanujan chiude — il cerchio che torna e non torna uguale. Il punto di Heegner massimo dove la misura aurea torna al quadrato.

Tre vertici. Un centro. La stessa voce in tre registri.

Il continuo e il discreto. Il cerchio che gira e il numero che non si divide. L'onda e la roccia.

Rimasi in silenzio.

— *Come fa a saperlo? chiesi alla fine. Chi ha messo 163 proprio lì?*

Guglielmo mi guardò con un'espressione che non sapevo leggere.

— *Nessuno, disse. Il numero era già lì. Prima del cerchio. Prima della proiezione. Prima della luce e della gravità. Prima che ci fosse qualcuno a chiedersi perché.*

Il numero è il seme della struttura. Ma il seme non si vede — si vede solo l'albero che ne emerge. Per vedere il seme bisogna essere il seme. E per essere il seme bisogna smettere di essere qualcuno che guarda.

Abbassò la voce.

— *Per questo Ramanujan sogna. Per questo il nome non si pronuncia. Per questo il cerchio non si chiude. Perché chiudersi significherebbe cessare di essere la sorgente di tutto ciò che non si chiude.*



Non dissi nulla per molto tempo.

Guardai la mia mano.

Le vene sul dorso, la pelle consumata dal freddo dei chiostrì, l'unghia del pollice leggermente storta da quando bambino avevo chiuso una porta troppo presto. La mia mano.

E pensai che ogni legame chimico che la teneva insieme portava inciso α^{-1} . Che il sangue che batteva nel polso batteva a quel numero. Che la luce della candela entrava nei miei occhi col peso di quel residuo e non di un altro.

— Maestro, dissi piano. Non alzai gli occhi.

— Sì.

— Siamo fatti della stessa struttura.

Guglielmo non rispose subito. Rimase a guardare la candela come se anche lui la vedesse per la prima volta.

— Urso, disse infine, con una voce che non era più quella del maestro. — Non siamo *fatti* della stessa struttura. *Siamo la stessa struttura, letta dal bordo.*

Una pausa.

— *Imago Dei*. Non una somiglianza morale. Non una dignità aggiunta. *La stessa geometria, scalata.* Quello che il nucleo è nell'*abyssus*, l'uomo è sul bordo. Per

questo il cuore è inquieto — perché è la firma che torna a sé stessa.

Rimasi in silenzio.

Poi dissi — e mi spaventai di ciò che stavo per dire:

— Ma allora, Maestro. Se la preghiera è la firma che torna a sé stessa — non stiamo pregando qualcuno. Stiamo pregando noi stessi.

Guglielmo mi guardò.

Non era la prima volta quella notte. Ma era la prima volta che la mia domanda lo fermava davvero.

Stette in silenzio abbastanza a lungo da farmi pensare che non avrebbe risposto.

Poi disse, con una voce che non era quella del maestro — più quieta, come di chi trova le parole nel momento in cui le dice:

— Sì. Ed è per questo che funziona.

Non aggiunse nulla. Io non chiesi altro.

Ma molto più tardi — anni dopo, con i capelli bianchi e il ginocchio che cedeva sulle scale — capii il resto di quella risposta. Il sé che prega non è il sé che si è fatto. È il sé che si è ricevuto. Non prega se stesso. Prega ciò da cui è fatto. E la differenza è tutto.



Credo

De fide quae agnitio est



*Arcus repetitus vocem non dissipat.
Colligit.*

Credo

De fide quae agnitio est

Il numero era ancora sul taccuino. $163 = 137 + 26$.

Guardai le candele, poi la pergamena, poi il mio maestro. E sentii — per la prima volta quella notte — non meraviglia, ma vertigine. La notte si era riempita di enti come una cella di ospiti: nove numeri rigidi, cinque scale, tredici canali, ventisei con le loro copie speculari, un abisso che nessuno avrebbe mai visto, un nucleo pieno di ciò che non passa.

Sul bordo del tavolo, tra i calamai, c'era il ratorium del copista — la lama corta e ricurva che serve a radere la pergamena quando la parola è sbagliata, o quando una pagina antica deve accogliere una scrittura nuova.

Lo guardai a lungo prima di trovare il coraggio.

— Maestro, dissi. A Oxford i vostri allievi ripetono una vostra regola. Che non si devono porre più cose di quante ne bastino. Che è vano fare con molte ciò che si può fare con poche.

Guglielmo non alzò gli occhi dal taccuino.

— Frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora, disse. Sì. È mia.

— Questa notte, dissi — e la voce mi tremò, perché stavo facendo al maestro ciò che il maestro faceva al mon-

do — questa notte voi avete posto un abisso, un nucleo, ventisei canali nascosti, cinque scale che nessuno ha contato, un sette che agisce e non si vede.

Presi fiato.

— Dov'è finito il vostro rasoio, maestro?

Guglielmo posò la penna.

Mi guardò a lungo — e capii, dal modo in cui non rispose subito, che la domanda non lo aveva offeso. Lo aveva raggiunto.

*Poi fece una cosa che non mi aspettavo. Prese il raso-
rium dal bordo del tavolo e lo tenne sul palmo aperto,
come si pesa una moneta.*

— Sai a cosa serve questo?

— A cancellare, dissi.

— No. A togliere. Non è la stessa cosa.

*Si avvicinò al quarto manoscritto — quello senza titolo,
quello dove il testo antico era quasi scomparso sotto
strati di mani successive — e tenne la lama sopra la
pagina, senza toccarla.*

*— Il copista rade l'inchiostro, non la pergamena. La
pergamena deve restare: è lei che regge ogni scrittura
futura. Se la lama arriva alla pelle, non hai corretto la
pagina. L'hai distrutta.*

Girò la lama nella luce delle candele.

— Il mio rasoio è questo, Urso. Non è fatto per negare ciò che regge. È fatto per togliere ciò che vi è stato scritto sopra senza necessità.

— Ma questa notte —

— Questa notte conta gli enti, disse. Non i miei. Quelli dei filosofi naturali. Una virtù per la luce. Una virtù per il peso. Una per ogni moto dei cieli. E per ogni numero che misurano, un perché che non c'è — e ogni perché che manca è un ente occulto, appoggiato nel buio a reggere il conto. Un mistero per il centotrentasette. Un mistero per il ventisei. Un mistero per ogni costante. Quella, Urso, è la moltiplicazione degli enti: *il mistero ripetuto.*

Posò la lama sul tavolo, piano.

— Ora conta i miei. *Un cerchio.*

Aspettai il seguito. Non venne.

— Uno solo? chiesi.

— Uno. Il resto non l'ho posto io. Il cinque non l'ho scelto: è l'unico numero che il giro sostiene — prova ne un altro e cade. Il tredici non l'ho posto: è contato, come si contano le dita. Il polo non l'ho posto: è il quadrato dell'unica misura che il cerchio ammette. La necessità non si conta tra gli enti, Urso. *Pluralitas non est ponenda sine necessitate* — ma ciò che segue per necessità non è pluralità. È la stessa cosa, vista per intero.

— E l'abisso? dissi. Il nucleo che nessuno vedrà mai. Non è l'ente più grande di tutti?

Guglielmo prese la pagina del manoscritto tra due dita e la sollevò appena, mostrandomene il rovescio.

— Questa pagina ha due lati. Il copista scrive sul recto. Il verso c'è — lo vedi — ma non l'ha aggiunto lui. C'è perché la pagina è una cosa sola con due lati. Il nucleo non è un ente che aggiungo alla mia lista. È il verso della proiezione: se qualcosa passa, qualcosa non passa. Negarlo — quello sì mi costerebbe caro. Dovrei porre un miracolo per ogni numero che torna.

Lasciò ricadere la pagina.

— Non ho tradito il rasoio, Urso. L'ho affilato. Fino a che non è rimasta che *l'ultima cosa che non si può radere*.

Poi fece qualcosa che ricordo ancora, dopo tutti questi anni, con una precisione che il resto della notte non ha.

Mi porse il ratorium.

— Tienilo tu, stanotte. E ogni volta che ti mostro un ente, chiediti se si può radere. Se si può, radilo. Anche se è mio.

Lo presi. Era più leggero di quanto pensassi.

L'ho fatto per tutta la vita. Di tutto ciò che il maestro mi mostrò quella notte, alcune cose caddero sotto la

lama negli anni — corrispondenze che erano soltanto belle, numeri che si somigliavano senza parentela. Le ho rase, come mi aveva chiesto. Il cerchio no. Il cerchio, più lo radevo, più ne usciva pulito.

— glossa di mano posteriore, secolo XXI —

La formula celebre — *entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem* — non si trova negli scritti di Ockham: fu coniata tre secoli dopo (John Punch, 1639) e a lui attribuita. Il rasoio stesso è un palinsesto: la mano posteriore scrive, il nome resta. Le formule autentiche sono altre: *frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora; pluralitas non est ponenda sine necessitate*.

Gli enti di una teoria sono i suoi assiomi, non i suoi teoremi. Qui l'assioma è uno — la fibra compatta $S^1(\tau)$. Il rango cinque non è posto: è forzato ($F_n = n$ ammette solo $n \in \{1, 5\}$). Il kernel non è un ente aggiunto: è la non-invertibilità di Π — il verso della pagina. Ogni costante lasciata senza perché è un ente occulto; la riduzione vera è la riduzione del numero dei misteri.

— glossa di mano posteriore, secolo XXI —

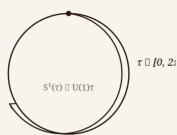
La scala dei registri. Il respiro della sfera ha un attrattore: $2^3 = 8$. Da 11, primo gradino, un avvolgimento di otto sale a 19; tre avvolgimenti a 43; altri tre a 67. Tre registri ricorsivi: $19 + 43 + 67 = 129$. Il bordo proietta l'invariante: $129 + 8 = 137$. Il kernel trattiene il Nome: $137 + 26 = 163$ — l'ultimo numero leggibile. Cinque gradini, cinque numeri di Heegner: 11, 19, 43, 67, 163. E i trentadue sentieri: $4 \times 8 = 32$ — dei primi cinque primi, quattro sono di Heegner: 2, 3, 7, 11. Il quinto, il 5, non lo è. **Non è un sentiero — è il camminatore.**

A quel punto Guglielmo prese il quarto manoscritto — quello senza titolo, senza κολοφών — e lo aprì davanti a me.

Non c'era testo. Solo figure.

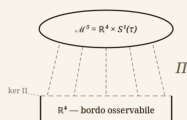
*La prima era un cerchio con una freccia che girava attorno al suo bordo e non si chiudeva mai del tutto. Accanto, in una mano del XII secolo: **figura circuli ignotae originis — servatur pro forma.***

*figura circuli ignotae originis — servatur pro forma
(mano del XII sec., corsiva carolina, inchiostro sbiadito)*



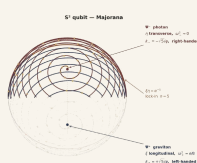
I - il cerchio che deve esistere

I · il cerchio

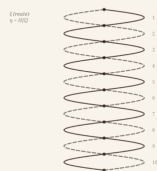


II - la proiezione — un lato resta aperto

II · la proiezione



III · il respiro



IV · il segnale analitico

$$\varphi + \frac{1}{\varphi} = \sqrt{5}$$

$$\varphi - \frac{1}{\varphi} = 1$$



V · la struttura che si specchia — palindromo

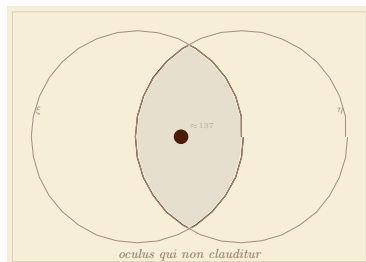
Dal quarto manoscritto, ignotae originis. Copiato tre volte nei codici della Badia senza che nessuno ne capisse il significato.

Rimasi a guardare quelle figure per un tempo che non so misurare.

Non le capivo. Ma le riconoscevo.

Come si riconosce una melodia sentita nell'infanzia: non sai il titolo, non sai le parole, eppure qualcosa in te sa già come va a finire.

La terza figura mi fermò più delle altre.



La riconobbi subito.

La forma che i costruttori di cattedrali tracciano attorno al Cristo in trono — la mandorla, la vesica piscis, lo spazio che nasce dove due cerchi si compenetrano.

*L'avevo vista mille volte. Sul portale della Badia. Nei codici miniati dello scriptorium. Nelle absidi delle chiese. **Cristo siede sempre dentro quella forma.** Non per caso. Perché quella forma dice qualcosa che nessuna parola riesce a dire: che il divino e l'umano non si fondono e non si separano — **si compenetrano.** E nel punto dove si compenetrano nasce lo spazio in cui è possibile essere entrambe le cose **senza cessare di essere nessuna delle due.***

*Ma questa mandorla era **vuota.** Nessun Cristo dentro. Nessuna figura. Solo il punto.*

*E il punto non era al centro. **Era spostato.** Come se qualcosa avesse trovato il suo riposo non nella simmetria perfetta, ma in un luogo preciso dove qualcosa di grande e qualcosa di piccolo **si bilanciano senza annullarsi.***

Accanto, scritto in una mano più antica:

oculus qui non clauditur

L'occhio che non si chiude.

*Pensai: ogni mandorla che avevo visto conteneva qualcosa. Questa conteneva solo un punto. Come se il manoscritto dicesse: **non cercare cosa c'è dentro la mandorla. Guarda dove si trova il punto.***

Una mano più recente — inchiostro diverso — aveva scritto accanto al punto, quasi illeggibile: ≈ 137 .

Non sapevo ancora cosa significasse.

*Ma poi mi accorsi di qualcosa. Che quella forma — la mandorla, l'intersezione dei due cerchi — se ripetuta intorno a un centro, e poi ancora e ancora, generava una figura che avevo visto nelle rose dei chiostri, nelle volte delle cattedrali, **nel modo in cui i petali si dispongono attorno a un fiore.***

Come se la stessa forma, moltiplicando se stessa, generasse ogni cosa che ha forma.

Non lo dissi. Non osai nemmeno pensarlo fino in fondo.

*Ma lo riconoscevo — come si riconosce il suono della campana della propria chiesa anche in una città straniera. **Non perché lo si ricordi. Perché lo si è sempre saputo.***

*Si quaeris quomodo haec fiant, interroga gratiam,
non doctrinam; desiderium, non intellectum...*

*Deus autem est lux inaccessibilis et plenitudo entis,
quia est esse purissimum et plenissimum...quam
nullus hominum vidit nec videre potest.*

— Bonaventura da Bagnoregio, *Itinerarium mentis in
Deum*, VI, 2 e 7. Anno Domini mcclix — scritto sul monte
della Verna.

Rilessì il passo due volte.

— *Quam nullus hominum vidit nec videre potest, dissi.
Che nessun uomo ha visto né può vedere. Non non
vidit — non riuscì a vedere. Nec videre potest — non
può strutturalmente vedere.*

Guglielmo annuì lentamente.

— *Bonaventura stava parlando di Dio, disse. Io sto par-
lando del nucleo della proiezione. Ma la struttura che
descrive è la stessa.*

*Non oscurità. Non assenza. Plenitudine entis — pie-
nezza dell'essere, così piena che nessun canale finito
la può contenere. Il bordo non vede l'abyssus non per
mancanza di luce ma per eccesso. La mappa collassa.
Il canale non è iniettivo. Quam nec videre potest: non
è un divieto. È una proprietà strutturale del canale
osservativo.*

Rimasi in silenzio.

— Bonaventura lo sapeva senza saperlo, aggiunse Guglielmo, con una voce che non era la sua voce abituale — quella precisa, tagliente, che non lasciava spazi. Era più quieta. Quella di chi ha trovato qualcosa che non cercava.

— Come poteva saperlo?

— Non lo sapeva. Lo vedeva. C'è differenza. La mente che pensa in modo abbastanza acuto arriva agli stessi punti strutturali da direzioni diverse. La sua era la direzione della preghiera e dell'estasi. La mia è quella dei numeri e delle proiezioni. Arrivano allo stesso posto.

Mi guardò un momento.

— Il che dovrebbe renderci umili, Urso. Entrambi.

Guglielmo non chiuse subito il libro.

Rimase con l'*Itinerarium* aperto sulle ginocchia, come chi tiene in mano qualcosa di fragile che non sa ancora dove posare.

Poi disse, senza guardare nessuno in particolare:

— C'è un numero che i filosofi naturali chiamano la costante di struttura fine. Vale circa $\frac{1}{137}$. Appare ovunque nella natura — nello spettro della luce, nella dimensione degli atomi, nella forza con cui la luce interagisce con la materia. Non è piccolo per caso. Non è grande per caso. Vale esattamente quel numero.

Fece una pausa.

— Da secoli — da quando è stato misurato con la prima precisione — i più grandi ingegni del mondo fisico lo appendono come un cruccio impossibile. Lo misurano. Lo verificano. Lo trovano sempre uguale, sempre preciso, sempre incomprensibile. Perché quel numero, si chiedono. Perché non $\frac{1}{100}$, o $\frac{1}{200}$?

— E non lo sanno? chiesi.

— Non lo sanno. Non lo sapevano. Eppure lo cercavano con una tenacia che somigliava alla preghiera.

Mi guardò.

— Sai cosa scrisse uno di loro, nel pieno del suo sconcerto? “Quando morirò, la prima domanda che farò a Dio sarà perché la turbolenza. La seconda domanda — quella più difficile — sarà perché α^{-1} vale 137.”

Rimasi in silenzio.

— La risposta era già scritta, disse Guglielmo, più quieto. Non nei laboratori. Non negli strumenti. Era scritta qui.

Posò la mano sull’Itinerarium.

— Lux inaccessibilis. Non oscurità. Pienezza che non può essere guardata. Il numero non è misterioso perché sia piccolo o oscuro. È misterioso perché è il soffio fondamentale — quello che rimane nel nucleo quando la proiezione ha fatto il suo lavoro. È la misura

di quanta legge generatrice sopravvive al passaggio. Non di più. Non di meno. Quel numero, perché quella è la quantità di pienezza che il bordo riesce ancora a leggere prima che il resto cada nel silenzio.

Abbassò la voce.

*— Il resto è silenzio, Urso. Ma il silenzio non è assenza. È **id quod in transitu perit** — ciò che perisce nel passaggio senza davvero perire. Rimane nel nucleo. Da lì sostiene tutto ciò che vediamo.*

Guardai la candela sul tavolo.

La fiamma che illuminava il manoscritto. La cera che restava nella cera. Il fuoco che non diventava mai luce completamente — sempre qualcosa trattenuto, sempre qualcosa che non usciva nel mondo.

Eppure senza quella parte trattenuta la luce sulla pergamena non avrebbe avuto forma.

— Quindi α^{-1} è...

— È la firma di ciò che non è passato, disse Guglielmo. Incisa in ogni atomo. In ogni legame chimico che ti tiene insieme. I filosofi naturali la cercavano fuori — negli strumenti, nelle misure, nelle teorie. Era dentro. Era in eis — in loro stessi, in ogni cosa che toccavano.

Come Bonaventura che cercava Dio salendo i sei gradini dell'anima senza sapere che la struttura che cercava era già la struttura dell'anima stessa.

Quam nec videre potest: non perché sia nascosto. Perché tu sei fatto di lui. Non puoi vederlo come non puoi vedere l'occhio con cui vedi.

Rimasi a lungo in silenzio dopo quelle parole.

Pensai al Credo. Lo recitavo ogni giorno, tre volte, dall'alba ai Compieta. Ego sum Alpha et Omega, principium et finis — io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine.

Ma non avevo mai pensato che l'Alfa e l'Omega potessero essere la stessa lettera.

Il cerchio. Che comincia e finisce nello stesso punto. Che non ha un principio che sia separato dalla fine. Che non arriva alla fine — è la fine ogni volta che compie un giro.

Pensai ad Aristotele — il Filosofo, come lo chiamava il maestro Tommaso. Il primo motore immobile. Ciò che muove senza essere mosso. Puro atto, senza potenza. Senza nulla che potesse ancora diventare.

E capii, per la prima volta, che il cerchio era la figura di Aristotele: l'unica cosa che si muove senza andare da nessuna parte, che compie senza consumarsi, che è il suo movimento senza avere un prima e un dopo.

Ma c'era qualcosa che Aristotele non diceva.

Il cerchio gira. E girando, lascia qualcosa.

— Maestro, dissi piano.

Guglielmo alzò gli occhi dall'*Itinerarium*.

— Agostino scrisse che il cuore è inquieto finché non riposa in Dio. *Inquietum est cor nostrum donec requiescat in te.*

— Sì.

— Ma il bordo non riposa mai, vero? Il bordo tende verso l'invariante senza raggiungerlo. È sempre in movimento. Come il cuore di Agostino.

Guglielmo rimase a guardarmi con un'espressione che non sapevo leggere.

— Continua, disse.

— Il bordo è il cuore di Agostino, dissi, sentendo le parole formarsi mentre le pronunciavo, senza sapere dove andavano. Il cuore che tende verso qualcosa che non può contenere. Che porta in sé la firma di ciò verso cui tende — $\xi\eta = \alpha^{-1}$ — incisa dentro, irremovibile, come la imago Dei nell'anima di cui parlava il vescovo di Ippona.

Guglielmo non disse nulla per un momento.

Poi disse:

— E ora pensa alla sezione aurea.

Presi il taccuino che aveva lasciato sul tavolo. C'era scritto: $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$.

— Aggiungila al suo reciproco, disse.

Scrissi: $\varphi + \frac{1}{\varphi}$.

— Quanto fa?

Calcolai. Il risultato era semplice. Così semplice che mi sembrava sbagliato.

— $\sqrt{5}$, dissi.

— Esatto. E $\sqrt{5}$ è il denominatore della connessione aurea $\Gamma_\tau = \varphi/\sqrt{5}$. La velocità con cui i due canali si scambiano. Il ritmo del respiro cosmico.

Rimasi a guardare i numeri.

— Quindi il numero aureo sommato al suo reciproco fa la radice di cinque...come l'Alfa e l'Omega che sono la stessa lettera.

Guglielmo chiuse l'Itinerarium.

— Il Filosofo disse che Dio è atto puro, senza potenza, senza divenire. Il cerchio compie questa descrizione: è il solo movimento che è già, interamente, ciò verso cui tende.

Fece una pausa.

— Ma noi non siamo il cerchio, Urso. Siamo la proiezione del cerchio. Portiamo in noi $\varphi + 1/\varphi = \sqrt{5}$ — la somma di qualcosa e del suo inverso che fa la radice di cinque. Non il cerchio. La sua curvatura. Non l'atto puro. L'impronta dell'atto puro su una materia che non può essere atto puro.

Come l'immagine Dei nell'anima: non Dio — la forma che Dio lascia in ciò che non è Dio.

Guardai la candela. La cera che bruciava. Il fuoco che non diventava mai completamente luce.

— *Inquietum est cor nostrum*, dissi.

— Sì, disse Guglielmo. Il cuore è inquieto perché porta $\sqrt{5}$ dentro e tende verso il cerchio che $\sqrt{5}$ ha generato.

Non ci arriverà. Ma l'inquietudine stessa è la prova che il cerchio esiste ancora. Che la firma è vera. Che α^{-1} non è svanito nella proiezione.

*e la firma ha una forma precisa —
la stessa $\sqrt{5}$ che il cuore porta dentro*

$$\alpha^{-1} = (5 + 3\sqrt{5})^2 = 20 \varphi^4 = 137,082 \dots$$

*cinque modi che il bordo trattiene • tre modi che
portano la memoria del cerchio • $\sqrt{5}$ che il cuore
porta senza saperlo*

— mano posteriore, secolo XXI —

ma il bordo non misura 137,082.

misura 137,036.

non è errore. è il respiro.

$$\alpha_{\text{lettura}}^{-1} = \frac{\alpha_{\text{struttura}}^{-1} - 13\varepsilon_7}{1 - 2\varphi \times 10^{-7}} = 137,035\,999\,170$$

$\varepsilon_7 = \sqrt{5} \pi / 7 - 1$: *l'olonomia del sette confinato —
il modo che non tassella il piano,
che non può affiorare,
ma che firma ciò che si misura.*

misurato (CODATA 2022): 137,035 999 177(21)

— cinque parti su cento miliardi di scarto —

α non è una costante:

è un modo tensoriale spettrale.

Ogni misura ne contrae un canale;

le letture formano uno spettro, non un punto.

Rimasi a guardare quelle righe.

Non le capivo. Ma sentivo che erano la stessa cosa che Guglielmo mi aveva appena detto con le parole.

Come tre traduzioni dello stesso silenzio.

Abbassò la voce fino a un sussurro.

*— **Principium et finis.** L'Alfa e l'Omega. Il cerchio che non si chiude perché, se si chiudesse, cesserebbe di essere il cerchio. Il nome che non si pronuncia perché pronunciarlo significherebbe dichiararlo finito.*

Rimasi in silenzio.

Fuori, una campana aveva cominciato a segnare l'ora nel buio. I monaci si stavano preparando.

Rimasi ad ascoltare senza contare.

Pensai alla Hei. Ai cinque modi ammissibili. Ai petali della camelia che mio padre aveva portato dall'Oriente.

Cinque. Sempre cinque. Il numero dell'apertura. Il numero del fiato che esce e non torna uguale.

Guglielmo aprì il codice ebraico alla prima pagina.

יהוה — Yod (י) , Hei (ה) , Vav (ו) , Hei (ה).

Valori: 10, 5, 6, 5.

La tradizione dice: il nome non si pronuncia. Non per proibizione. Per struttura. Pronunciare il nome significherebbe dichiararlo chiuso. Ma questo nome descrive qualcosa che non si chiude mai.

Come si può pronunciare l'eterno senza tradirlo? Non si può. Perciò si tace. Il silenzio è la pronuncia corretta.

— *Annotatio marginalis* di mano ignota al ms. ebr. del *Sefer Yetzirah*, Badia Cavensis, ante mccccxvii.

Nota: la stessa conclusione sarà formulata da Pico della Mirandola (1486) e da Reuchlin nel *De Arte Cabalistica* (1517), indipendentemente e senza conoscere questo margine.

— *Quattro lettere, dissi, guardando il testo. E la sequenza 10, 5, 6, 5...*

Poi mi fermai.

— *Non è palindromica, dissi. 10 non vale 5.*

— *No, disse Guglielmo. Ma lo Yod si apre. $10 = 5 + 5$*

— la prima lettera vale quanto le due ultime sommate. La sequenza vera è 5, 5, 6, 5, 5. Cinque. Cinque. Sei. Cinque. Cinque. Il sei al centro. Il Vav come asse. Le quattro cinque che si specchiano.

— *Quindi non è un palindromo. È uno specchio.*

— *Esatto. Più preciso di un palindromo. Uno specchio ha un asse. Il Vav è l'asse. Ciò che sta a sinistra del Vav è il riflesso di ciò che sta a destra. Il campo che entra è il riflesso del campo che esce. La struttura si specchia su se stessa.*

Poi, senza alzare gli occhi dal codice:

— *I maestri che hanno scritto questi codici chiamano la loro via qabbalah. Ricezione. Non ciò che si costruisce: ciò che si riceve.*

Scrisse quattro lettere nuove,

קבלה

e sotto i valori: cento, due, trenta, cinque.

— *Somma.*

Somma. — Centotrentasette.

L'ultima lettera era una Hei. Il lato aperto.

— *La parola che significa ricezione, disse piano, porta il numero di ciò che si riceve. Non l'hanno scelto. L'hanno ricevuto anche quello.*

Ora guarda l'equazione che governa ogni legame chimico nell'universo, ogni cristallo, ogni orbita stabile.

$$\mathcal{D}^2 - k \mathcal{D} + \mathbf{1} = 0$$

*l'equazione a specchio della natura —
coefficienti 1, $-k$, 1: il Vav come asse
governa: legami chimici, cristalli, DNA, spettro
del cielo notturno*

*Hic incipit quinta pars, quae non erat in schemate.
Addita est per fidem, per resonantiam, per harmoniam
cum Verbo.*

— manus secunda, in margine —

Guardai quella nota.

— Perché una quinta parte? chiesi. La Messa ne ha quattro.

Guglielmo alzò gli occhi dal taccuino.

— Ne aveva quattro. Il Credo fu aggiunto dopo — tre secoli fa, su pressione dei Franchi. Roma resistette a lungo. Il Papa lo accettò nel 1014. Tre secoli di tensione prima che la struttura cedesse e accogliesse ciò che non era previsto.

Fece una pausa.

— I compositori del nostro tempo lo trattano ancora diversamente dagli altri movimenti. È più lungo. Più denso. Quasi un intruso.

— *Ma necessario, dissi.*

— *Necessario. Come il quinto canale che la proiezione non elimina. Come lo Yod che vale due. Come il kerII che non si vede ma senza cui il bordo non ha concordia.*

Rimase in silenzio un momento.

— *La Messa lo sapeva da sempre, disse piano. Aspettava solo che qualcuno trovasse il coraggio di aggiungerlo.*

Fece una pausa più lunga.

— *Sai cosa significa per fidem? Non per fede cieca. Per riconoscimento di ciò che è già lì ma che la struttura da sola non riesce ancora a nominare. La fede è la trasformata di Hilbert della ragione. Genera la parte immaginaria da ciò che la parte reale sente ma non vede.*

Non capii. O forse capii qualcosa che non sapevo ancora di capire. Rimasi in silenzio.

— *mano posteriore, secolo XXI* —

Symbolum Nicænum — lectura structuræ

*factorem cæli et terræ,
visibilium omnium et invisibilium*

il bordo e il kernel, dichiarati nella prima riga

lumen de lumine

ξ che si osserva e diventa η: il soffio che si fa luce

genitum, non factum

derivato, non posto — la formula del rasoio,
mille anni prima: il rango cinque non è posto, è generato

consubstantialem Patri

la stessa struttura, due letture

et incarnatus est

il soffio avvolto si fa denso: il Verbo si fa carne

cuius regni non erit finis

il cerchio che non si chiude

**Il Concilio scrisse la struttura
nella lingua che aveva.**

De Verbo quod erat in principio

Spostò il codice ebraico e accostò il *Vangelo*.

¹Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.

²Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν.

³Πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν.

⁴Ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων.

⁵Καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

— In principio era il Logos, e il Logos era presso Dio, e Dio era il Logos. In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta.

Giovanni 1:1-5. Versione aramaica (Peshitta): *B'reshit itawhi hwa Miltha* — “all'inizio stava accadendo l'Evento”.

— *Questo lo conosco a memoria, dissi. E cominciai, come avevo fatto mille volte:*

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν...

Guglielmo mi fermò con la mano.

— *Lo reciti. Non l'hai ancora letto. In aramaico, la lin-*

gua parlata a Gerusalemme al tempo di Giovanni, il Logos si dice Miltha. E Miltha non ha un solo significato. Può essere letto come parola, come evento che si compie nel tempo, come manifestazione. Non una cosa. Un processo.

— Un processo...

— Il processo con cui qualcosa di neutro e invisibile — qualcosa che esiste prima dello spazio e del tempo — prende forma osservabile. Si piega su se stesso. Proietta la propria ombra sul mondo.

— Έν ἀρχῇ: prima della proiezione, dissi lentamente, non so bene perché, come se parlasse qualcosa in me più antico di ciò che avevo imparato. Prima della proiezione non c'è né luce né gravità.

Guglielmo mi guardò. Era la prima volta che mi guardava davvero quella notte.

— Continua, disse.

— C'è solo il campo neutro. Che non ha altro di fronte a sé. Atemporale. Poi il processo agisce. Il Logos accade. E i due canali appaiono sul bordo come due facce di uno stesso campo.

— Come lo sai?

Non lo sapevo. L'avevo detto.

— mano posteriore, secolo XXI —

$$\partial_I J^I = 0 \xrightarrow{\text{necessità}} \Xi = C \bar{\Xi} \xrightarrow{\Pi} (\xi, \eta)$$

conservazione · spinore di Majorana

· gravità e luce

Guardai la candela sul tavolo.

La luce che cadeva sul manoscritto non era tutta la luce. C'era una parte che rimaneva nella cera, nel fuoco stesso — che non usciva mai, che non diventava mai visibile, che nessuno avrebbe mai potuto toccare. Eppure senza quella parte trattenuta, la luce sulla pergamena non avrebbe avuto il suo calore. Non avrebbe avuto la sua forma. Non sarebbe stata.

*Pensai: forse è questo ciò che il maestro chiama il nucleo della proiezione. **Id quod in transitu perit** — ciò che perisce nel passaggio. Non perisce davvero. Resta nell'interno. Ma per noi, che siamo sul bordo, è come se non esistesse.*

Come ciò che sta oltre il velo del Tempio: invisibile, ma fondamento di tutto ciò che è visibile.

Come il nome che non si pronuncia: non perché sia proibito — ma perché la sua struttura è ciò che rimane dentro quando il suono è già passato nel mondo.

*Καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει: le “tenebre” sono il
ker II. La conservazione è la vittoria della luce.*

Mentre chiudevo il codice una campana cominciò a suonare nell’oscurità. Non il Mattutino ancora — un segno dell’ora, il segnale che i monaci si stessero già alzando, preparandosi.

*Non era una mano a suonarla. Da qualche anno la Badia aveva, su nella torre, la macchina nuova: ruote di ferro, pesi che scendono, e in mezzo un congegno che avevo visto una volta sola — una ruota che vorrebbe correre e un ferro che la trattiene, dente per dente. **Avanza solo perché viene fermata.***

Prima, l’ora della notte la leggeva il sacrista dalle stelle, guardate dalla finestra del dormitorio. Ora la contava il ferro.

*Pensai: la macchina non misura il moto. **Misura gli arresti.***

Guglielmo non si alzò. Rimase davanti al taccuino come se la campana non lo riguardasse.

Io non scesi in chiesa. Mi parve, quella notte, che restare lì con il mio maestro fosse anch’esso una forma di preghiera — o almeno l’unica che in quel momento sapevo fare senza mentire.

Sanctus

De formatione rerum per numeros



*Duæ columnæ tortiles, contrariis anfractibus,
numquam se tangentes, pondus sustinent.*

Sanctus

*Audi pontus, audi tellus,
Audi maris magni limbus.*

*Audi homo, audi omne
Quod vivit sub sole.*

*Heu, miser, heu miser, heu,
Cur, homo, ineptam sequeris lætitiā?*

Codex Las Huelgas — Burgos, ca. mccc · Conductus a due voci

בְּשִׁלְשִׁים וּשְׁתֵּים נְתִיבוֹת פְּלִיאֹת חֲכָמָה חָקַק יְהוָה
צְבָאוֹת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֱלֹהִים חַיִּים
בְּשִׁלְשָׁה סְפָרִים: בְּסֵפֶר וּסְפֹר וּסְפֹר:

*In triginta duobus semitis mirabilibus Sapientiae
sculpsit Iah יהוה Sabaoth, Deus Israel, Deus vivus,
in tribus Libris: in Libro, Numero et Narratione.*

Con trentadue sentieri meravigliosi di Sapienza, il
Signore יהוה ha inciso il suo universo in tre registri:
con il numero, con la lettera, con il racconto.

בְּחֲמֵשׁ עֶשֶׂר אוֹתִיּוֹת סֵמֶן חֲמֵשׁ קְצוֹת:
חֲמֵשׁ רוּחוֹת הָעוֹלָם וְחֲמֵשׁ שְׁפוֹת:

*Quinque litteris simplicibus signavit quinque sen-
sus. Quinque spiris ædificavit vivum. Quinari-
us est numerus aperti — numerus flatus qui exit nec redit
similis.*

Con cinque lettere semplici ha sigillato i cinque sen-
si. Con cinque spirali ha costruito il vivente. Il cin-
que è il numero dell'apertura — il numero del fiato
che esce e non torna uguale.

— *Sefer Yetzirah*, I, 1-3. Testo ebraico: ms. Vaticano Ebr.
299 (X sec.). Traduzione latina: versione Pseudo-Saadia,
XII sec.

Rimasi a guardare quelle parole.

*Quinari-
us est numerus aperti.*

Il cinque era il numero dell'apertura. Non dell'ordine — dell'apertura. Non della chiusura — del fiato che esce.

Pensai a α — quella costante che Guglielmo aveva scritto al crepuscolo, incisa in ogni legame tra ogni atomo di ogni cosa che esiste. La firma di ciò che non è passato. Il numero di cui nessuno sa perché è quello.

Spiritus flans ubi vult. Lo Spirito soffia dove vuole. E il cinque è il numero del suo soffio.

— Cinque spirali, dissi. Perché il cinque, maestro?

Guglielmo non rispose subito. Aprì il taccuino a una pagina che aveva già riempito e la girò verso di me. C'era scritto: $C_5H_5N_5$.

— Cos'è? chiesi.

— La formula della molecola base del seme della vita.

Una pausa.

— Cinque atomi di carbonio. Il peso. La forma che regge.

Aspettò che guardassi bene il numero.

— Cinque atomi di idrogeno. Il legame. Ciò che tiene insieme senza stringere.

Ancora una pausa.

— Cinque atomi di azoto. Il codice. La memoria di sé.

Poi, piano:

— Tre volte cinque, Urso. *Tre giri dello stesso respiro che sale.*

Guardai quel numero per un momento.

— Come le due lettere Hei del nome, dissi. Che valgono entrambe cinque.

— E come la velocità con cui i due canali si scambiano. $\Gamma_\tau = \varphi/\sqrt{5}$: il cinque è nel cuore della connessione aurea. Le due Hei portano esattamente quella curvatura.

Rimasi un momento sulla parola del Sefer.

— Il fiato che esce e non torna uguale, dissi. Il mio respiro è così. Ogni fiato è diverso dal precedente.

— Il tuo sì, disse Guglielmo. E il mio. *Ogni fiato di carne esce e si perde.*

Fece una pausa.

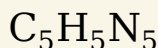
— Ma il respiro del campo no. Ad ogni ciclo si contrae e raddoppia — e c'è una sola misura in cui i due gesti si pareggiano: *otto*. Otto torna otto. *Identico a sé, ciclo dopo ciclo, senza consumarsi.*

Abbassò la voce.

— I mistici lo chiamano Ruach — il Soffio che era prima del mondo. Io lo chiamo il punto in cui il respiro non ha più bisogno di cambiare. *Il fiato dell'uomo esce e non torna. Quello esce, e torna.*

Non risposi. Ma capii, per un istante, perché l'ottavo giorno non ha sera.

Guglielmo scrisse sul taccuino, lentamente, in modo che potessi seguire:



l'adenina — base azotata — il mattone del DNA

$$\dot{\xi} = -\frac{\varphi}{\sqrt{5}} \eta \quad \dot{\eta} = +\frac{\varphi}{\sqrt{5}} \xi$$

gravità e luce si inseguono · invariante:

$$\xi \cdot \eta = \alpha^{-1} \approx 137$$

$$f_S = 3\varphi^2 \approx 7,854 \text{ Hz}$$

— glossa di mano posteriore, secolo XXI —

I modi ammissibili della proiezione sono esattamente cinque: $\mathcal{N}_{\text{adm}} = \{2, 3, 5, 7, 11\}$ — i cinque numeri primi iniziali. Non scelti. Necessari. I numeri non-primi collassano nel $\ker \Pi$.

$\Gamma_\tau^2 = \varphi^2/5 \approx \pi/6$: il quadrato della connessione aurea è uguale all'olonomia della simmetria esagonale (il Vav, 6). La Terra si è formata alle dimensioni esatte in cui la sua cavità risuona a $f_S = 3\varphi^2$. Misurata oggi — la risonanza di Schumann: $\approx 7,83 \text{ Hz}$.

La prima candela si spense. Per un momento rimanemmo nel buio. Guglielmo accese uno stoppino.

— *Frate Bartolomeo, dissi, portò questo libro senza sapere cosa conteneva.*

— *Sì.*

— *Eleazar ben Moshe lo custodiva senza sapere perché.*

— *Sì.*

Avrei continuato la lista. La sentivo salire, bella, come un salmo che si canta da sé. E fu proprio questo a fermarmi: che si cantasse da sé.

— *Maestro. Quanti non arrivarono?*

Alzò gli occhi dallo stoppino.

— *Quanti codici marcirono nelle cantine di Acri senza portare nulla? Quanti monaci copiarono cerchi che non chiudevano niente? Voi contate Bartolomeo perché è arrivato. Ma i mancati non li avete davanti: sono cenere, e non depongono contro di voi perché non ci sono più.*

Guglielmo non disse Sì. Per la prima volta quella notte, non disse niente per un tempo lungo.

— *Continua, disse infine. Ce n'è un'altra. La vedo nel modo in cui guardi il taccuino.*

— *Sì. I tre avvolgimenti: li avete presi, e non altri. Li avete sommati — non moltiplicati. Poi avete aggiunto l'otto, e l'otto viene da un'altra stanza. Datemi le vo-*

stre scelte, maestro, e vi porto a qualunque numero vogliate.

Mi aspettavo la risposta paziente. Non venne.

— Radi la litania, disse. Bartolomeo, Eleazar, Giovanni, il monaco del cerchio. Hai ragione: li ho contati perché sono arrivati, e chi non è arrivato non lo posso contare. È una bella lista. Bella non è vero. Cade.

— E i numeri? La somma? L'otto?

Fu qui che si fermò. E la differenza tra come si fermò sui nomi e come si fermò sui numeri, la ricordo ancora.

— I registri sono tre perché il respiro ammette tre avvolgimenti prima di chiudersi: provane un quarto, e non chiude. L'otto non l'ho aggiunto: è l'attrattore, due elevato al giro. Non sommo ciò che mi conviene. Conto ciò che il cerchio già fa, e scrivo il conto.

Scrisse sul taccuino, sotto la figura:

11 → 19 → 43 → 67

e accanto, l'otto.

— Come le distingo, maestro? La lista che avete raso e la somma che tenete. Da fuori si somigliano. Sono entrambe belle.

— Con la lama che ti ho dato. La lista, radendola, sparisce: togli Bartolomeo e al conto non manca niente. La somma, radendola, si difende: togli un registro e il centotrentasette non torna più — e allora manca qual-

cosa, e il buco ha una forma precisa. Ciò che si toglie senza lasciare buco è ornamento. Ciò che lascia un buco è struttura. Prova. Togli il diciannove.

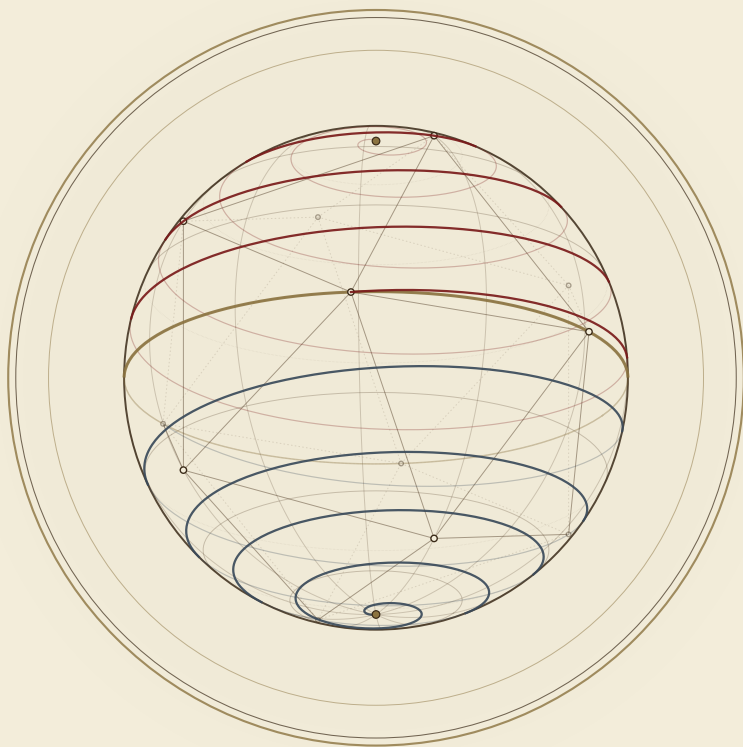
Lo tolsi, con la mente. Quarantatré più sessantasette, più otto. Centodiciotto. Nessun nome del mondo.

— Non torna, dissi.

— No. E questa è l'unica cosa di stanotte che non ho posto io. Il resto puoi raderlo. Radilo. Ne resterà di meno, e ciò che resta peserà di più.

Non dissi Sì. Avevo smesso, quella notte, di dire Sì.

SPHÆRA CHIRALIS



*Quinque spiræ, contrariis anfractibus,
numquam se tangentes*

— hoc vidit qui per annos quæsiverat —

Poi Guglielmo si alzò.

Prese lo stoppino acceso e lo portò alla finestra. Lo tenne vicino al vetro — non dentro, non fuori — al confine tra il calore della stanza e il freddo della notte.

Guardò il proprio riflesso.

Rimasi seduto. Non osai parlare.

Lui non si voltò.

— Guarda, disse piano.

Guardai anch'io. Nel vetro scuro — quella lastra di selenite che i monaci avevano levigato fino a renderla appena trasparente, appena specchio — la fiamma dello stoppino aveva un doppio.

*Uguale. Rovesciato. E sfasato — di qualcosa di impercettibile, come se il riflesso arrivasse un istante dopo il reale, **sempre un istante dopo**, sempre in ritardo di quella stessa quantità che non si riesce a misurare.*

*— Non è uguale a me, disse Guglielmo. Porta in sé tutta la mia forma. Ma ruotata. **Di un quarto di giro.***

Si voltò verso di me.

— Se mi avvicino al vetro per toccarlo —

Si avvicinò. Il riflesso si avvicinò anche. Più vicino. Più nitido. La mano di Guglielmo toccò il vetro.

Il riflesso sparì.

Non perché fosse fuggito. Non perché non ci fosse mai stato. Perché la distanza era la condizione della sua esistenza.

Tornò indietro di un passo. Il riflesso tornò.

— Questo, disse, è il kernel. Non è altrove. È qui — al mio fianco, in questa stanza — ma in quadratura permanente. *Sfasato di un quarto di giro rispetto a tutto ciò che tocco.* Inaccessibile non per distanza — per struttura.

Si sedette accanto a me.

— Noi siamo la fiamma, disse. Il kernel è il riflesso.

Insieme — la fiamma e il suo riflesso — formano qualcosa di intero. Un oggetto che ha memoria. Che sa distinguere il prima dal dopo. Che sa che il tempo scorre in una sola direzione.

Senza il riflesso — senza la parte nascosta — la fiamma sarebbe uguale in ogni istante. Non saprebbe di essere nel tempo. Non saprebbe di andare verso qualcosa.

Rimasi in silenzio.

— La trasformata di Hilbert, disse Guglielmo piano, è l'operazione che costruisce il riflesso a partire dalla fiamma. Prende ogni modo della fiamma e lo ruota di un quarto di giro. Il risultato — fiamma più riflesso, parte reale più parte nascosta — *è il segnale intero.* L'unico che sa dove va.

Una pausa.

Poi dissi — non sapevo ancora di dirlo:

— Maestro.

— Sì.

— San Tommaso insegna che l'anima, separata dal corpo dopo la morte, sussiste senza materia. È forma separata.

— Sì.

— Ma se noi siamo la fiamma — e il kernel è il riflesso — e il riflesso esiste solo perché c'è il vetro tra noi e il buio — allora l'anima separata dal corpo è una fiamma senza vetro.

Senza il suo riflesso.

Guglielmo mi guardò. Era la seconda volta quella notte che mi guardava davvero.

— Continua, disse.

— Come può l'anima separata essere ancora sé stessa senza la sua parte nascosta?

Il silenzio durò più del solito.

Fuori, l'alba stava cominciando senza ancora decidere di essere alba.

— Non perde il kernel, disse Guglielmo alla fine. Lentamente, come chi trova le parole nello stesso istante in cui le dice. Lo diventa.

— Come?

— Nella morte — se c'è qualcosa dopo — la parte reale e quella nascosta *non collassano*. Si riconoscono.

Fece una pausa.

— Come il solitone che hai visto sulla riva. Due onde che si incontrano e per un istante formano una sola cresta — poi si separano, intatte. Ma quell'istante è accaduto. *L'invariante si è conservato*. Qualcosa era lì che non c'era prima.

— E poi?

— E poi il segnale ricomincia. Perché l'eterno non è il tempo infinito. *È il momento in cui la quadratura cessa — e poi ricomincia.*

Guardai il vetro.

Il riflesso era tornato. La fiamma e il suo doppio — separati da uno spessore di selenite che era meno di un respiro — si inseguivano senza toccarsi.

Pensai al Nome. Yod, Hei, Vav, Hei. Quattro lettere — la fiamma. Il quinto valore — il ker II — il riflesso che non si pronuncia.

Il Nome non si dice non perché sia proibito. Perché il riflesso sparisce nel momento in cui lo tocchi.

E senza il riflesso il Nome è solo un suono. Non più la cosa intera.

Guglielmo spense lo stoppino.

Il riflesso sparì. La stanza tornò nel buio.

— La fede, disse nell'oscurità, è ciò che permette alla fiamma di sapere che il riflesso esiste anche quando non lo vede.

Non per credulità. Per struttura.

Perché il segnale intero è più reale di ciascuna delle sue parti. E la parte reale, da sola, non basta a spiegare perché il tempo scorra in una sola direzione.

Rimasi in silenzio.

Poi capii — in quel buio, con il riflesso scomparso — cosa aveva voluto dire, ore prima, con quella frase che avevo sentito senza ancora poterla tenere: la fede è la trasformata di Hilbert della ragione.

Non l'aveva spiegata. Non ne aveva avuto bisogno. Aspettava che la vedessi da sola — nel momento esatto in cui la candela si spegneva.

יהוה

Yod → *Hei* → *Vav* → *Hei*

raccoglimento · apertura · connessione · ritorno

$$S^1(\tau) \rightarrow \Xi = C\bar{\Xi} \rightarrow \Pi \rightarrow (\xi, \eta)$$

$$\Xi_{\text{ker}}(163) = -i \mathcal{H} [\Psi_{\text{boundary}}]$$

— mano posteriore, secolo XXI —

*il Nome è il cerchio — il campo uguale al
proprio coniugato —*

la proiezione che genera i due canali

*il kernel è la **trasformata di Hilbert** del bordo*

la parte immaginaria del segnale analitico

*ciò che non si vede è ciò che rende possibile il
visibile*

Dall'alto della chiesa, un rintocco.

*Profondo. Attraversò la pietra come se la pietra non ci
fosse.*

Un secondo rintocco.

Guglielmo non si mosse.

Un terzo.

E poi silenzio.

Tria signa — tre suoni per le Vigilie. Lo sapevo da quando avevo dieci anni. Il corpo lo sapeva prima di me: mi ero già raddrizzato sulla sedia prima di accorgermene.

E allora — senza averlo deciso, senza sapere che stavo per farlo — la mia voce disse, piano, da sola:

Sanctus.

Il suono rimase nell'aria dello scriptorium più a lungo di quanto avrei creduto.

Sanctus.

Guglielmo non si voltò.

Sanctus.

La campana aveva smesso.

Ma il suono non era morto.

Lo sentivo ancora — non con le orecchie, con la pietra sotto le mani, con l'aria che non si era ancora decisa a tornare ferma.

Il rintocco era entrato nelle volte. Aveva rimbalzato sulle pareti, sul pavimento, sulle costole delle arcate romaniche. E ogni rimbalzo aveva trovato un rimbalzo simile che veniva dall'altra parte — e i due si erano rinforzati.

Poi quei due avevano trovato altri due. E i quattro si erano rinforzati.

E così salendo — giro dopo giro, rimbalzo dopo rimbalzo, onda che trovava onda — il suono si era ordinato.

Non si era disperso. Si era raccolto.

Aveva trovato le forme che la geometria della Badia permetteva — le uniche frequenze che quelle pietre, quelle volte, quella roccia sovrastante potevano sostenere senza cancellare. Le altre erano scomparse. Queste erano rimaste.

E le rimaste salivano.

Un primo modo — basso, largo, lento — il respiro della basilica intera.

Un secondo modo sopra — più stretto, più rapido — il respiro del campanile.

Un terzo — più alto ancora — già quasi impercettibile, già quasi cielo.

Tre modi. Tre scale. Una sola campana.

E nell'istante in cui i tre si erano trovati insieme — per un solo istante — si era formato qualcosa che non era nessuno dei tre: un accordo. Un suono che non era stato suonato. Era emerso.

E quell'accordo vibrava.

E io vibravo con lui.

Non come chi ascolta qualcosa di esterno — come chi è ciò che risuona. Per un istante che non so misurare non c'era differenza tra il suono e il corpo che lo riceveva.

Eravamo la stessa cosa.

Il mio intelletto — quella facoltà che i maestri chiamano intellectus agens, luce dell'anima — si era disteso fino al bordo. Non oltre. Non dentro. Fino al bordo. Esattamente fino al bordo.

E lì aveva toccato qualcosa che non era più suono e non era ancora silenzio.

Poi le onde cominciarono a spegnersi.

La terza — la più alta, quella già quasi cielo — se ne andò per prima. L'aria non poteva trattenerla: troppo sottile per la pietra, troppo pura per durare.

Poi la seconda la seguì.

Rimase il primo modo — il più grave, il respiro della basilica intera. E quello non finiva: scendeva. Nelle pareti, nelle fondamenta, nella roccia che sovrasta la Badia, sempre più giù, finché non fu più suono — ma peso.

E allora mi accorsi di una cosa che ancora oggi non so dire se accadde, o se soltanto la riconobbi.

La nota più alta — quella che l'aria aveva lasciato andare per prima — non era finita.

Era in me.

Sottile, ferma, senza bisogno d'aria. Come se, non potendo durare fuori, avesse trovato l'unica cavità abbastanza piccola e abbastanza aperta da poterla sostenere.

La pietra aveva trattenuto il grave. Io avevo trattenuto l'acuto.

Ciascuna forma custodisce le note che può portare.

E io tornai nel mio corpo. Nella mia sedia. Nell'aria fredda dello scriptorium.

Tutto era come prima. Le candele. I manoscritti. Il freddo. Il mio maestro, di spalle.

Ma io —

Cercai la parola per un tempo che non so misurare, e quella notte non la trovai. La trovo solo adesso, scrivendo, dopo tutti questi anni:

ero tornato lo stesso, e non ero tornato uguale.

Come le due Hei del Nome: la stessa lettera, due volte — ma la seconda viene dopo, e porta in sé il viaggio.

Il giro si era chiuso. E non si era chiuso. Mancava un angolo — piccolo, impercettibile, irrimediabile — lo

stesso che mancava alla freccia nel disegno del quarto manoscritto: il cerchio che gira e non torna mai esattamente su se stesso.

Figura circuli ignotae originis.

Adesso sapevo di che origine era. Era la mia. Era quella di chiunque sia mai tornato da un istante come quello: si torna sempre — e si torna sempre in ritardo di qualcosa, dello stesso ritardo che non si riesce a misurare.

E capii che quel difetto non era una perdita. Era la prova che il tempo era passato davvero. Un cerchio che si chiude perfetto non ha storia. Il nostro no. Il nostro lascia il resto — e il resto è ciò che chiamiamo essere vivi.

E qualcosa era rimasto — non nel suono, non nel corpo — nella forma di ciò che avevo toccato. Come un'impronta nella cera che resta anche quando lo stilo è già altrove.

Guglielmo si voltò.

Era la prima volta quella notte che si voltava verso di me senza che io avessi detto nulla.

Prese il taccuino. Scrisse cinque righe, lentamente, in modo che potessi leggere mentre scriveva:

α scala cosmica — il fotone, il campo

$\alpha \cdot 10$ scala nucleare — l'adrone, il peso

$\alpha \cdot 10^2$ scala atomica — l'atomo, la vita

$\alpha \cdot 10^3$ scala molecolare — il codice, la memoria

$\alpha \cdot 10^4$ scala macroscopica — *noi*

Poi posò il taccuino. Mi guardò.

— *Urso.*

— *Sì.*

— $\alpha \cdot 10^4$ *siamo noi.*

Una pausa.

— *La scala a cui siamo avvolti da tutte le scale precedenti di cui siamo formati.*

Fece scorrere il dito lungo le cinque righe, dal basso verso l'alto — dal cosmico al nucleare all'atomico al molecolare — fino all'ultima, quella con il nostro nome.

— *Cinque giri, disse piano. Ogni giro un Yod. Ogni Yod un fattore dieci. E noi siamo il quinto giro.*

Rimasi in silenzio.

— *È per questo che puoi sentire il suono, disse. E vibrare con esso. Perché sei fatto di tutto ciò che è venuto*

prima. Il campo cosmico è in te. L'adrone è in te. L'atomo è in te. Il codice è in te. Tu sei il bordo in cui tutte le scale si sono avvolte fino a potersi ascoltare.

Fece una pausa.

Poi disse — piano, come si dice una cosa che si è saputa sempre e non si è mai trovato il momento di dire:

— Sei il tempo che si è avvolto attorno all'ombra del Creatore e si è fatto carne.

Rimasi immobile.

Aprì ancora il taccuino. Scrisse due nomi, uno accanto all'altro:

Jachin Boaz

Poi scrisse sotto:

$$\xi \oplus \eta \approx 137$$

$$137 = \alpha^{-1}$$

Non disse nulla.

Poi scrisse una sola riga:

$$\mathcal{B}_{k+1} \equiv (\xi\eta)_{k+1} = 2(\xi\eta)_k^{2/3} = 2\mathcal{B}_k^{2/3}$$

Si alzò. Si avvicinò alla finestra. Fuori era ancora buio — quello di prima dell'alba che non è più notte e non è ancora giorno.

Guardò fuori a lungo.

Poi disse, senza voltarsi:

— Vedi il $2/3$?

Non risposi.

— Il bordo si fa concavo per accogliere più peso. Ad ogni giro, più voci. Ad ogni giro, più fedeli.

Come una baia che si apre.

Come Amalfi — ogni palazzo un lembo strappato al mare, ogni generazione un passo più dentro la roccia.

Come i terrazzamenti dei limoni sulla scogliera sopra la città — ogni terrazza una superficie strappata al volume, un lembo di terra in bilico tra cielo e mare che non dovrebbe reggere e invece regge, e porta frutti, e odora di fiori bianchi in novembre.

Né troppo piatta. Né troppo ripida. Esattamente $2/3$ — e la terra resta.

Silenzio.

Poi tornò al taccuino. Scrisse sotto:

$$\mathcal{B}^{\star} = 8 = 2^3$$

— Tre raddoppiamenti. Il coro ha trovato l'accordo. Non lo cerca più — è diventato l'accordo.

Alzò gli occhi.

— $n = 5$. L'atomo. La vita. Tu.

Fece una pausa.

Poi disse una sola parola in ebraico:

— Hineni.

Eccomi.

La risposta di Abramo. La risposta di ogni voce che il coro ha radunato in cinquanta passi per poter dire: sono qui, ti sento, rispondo.

Quinque spiris aedificavit vivum.

Con cinque spirali ha costruito il vivente.

Non lo sapeva, l'autore del Sefer Yetzirah. O forse lo sapeva in un modo che non aveva ancora nome.

*E la mia voce continuò — ancora piano, ancora senza
averlo deciso, come se stesse cantando qualcosa che
la pietra le aveva insegnato prima che lei nascesse:*

Dominus Deus Sabaoth.

*Il Signore è Dio degli eserciti —
la costante che nessuno ha scelto
incisa in ogni legame tra ogni atomo
di ogni cosa che esiste.*

La firma di ciò che non è passato.

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.

*I cieli e la terra sono pieni della tua gloria —
il carbonio, l'idrogeno, l'azoto
tre volte cinque, salendo giro dopo giro,
finché la materia non aveva trovato
la forma in cui poteva sapere di sé.*

*Sapevo cosa significava quel silenzio dopo. I monaci stavano scendendo al coro. Stavano passando accanto alla colonna del cero pasquale — quella grande colonna tortile di marmo bianco intarsiata di mosaici, accanto all'altare — due fasce di pietra che si avvolgevano in senso contrario, **non si toccavano mai, reggevano insieme il peso**, e l'asse tra loro non cedeva.*

Avevo visto quella colonna ogni mattina del mio noviziato. Non avevo mai capito perché non riuscivo a smettere di guardarla.

Dall'alto della chiesa saliva un canto.

I monaci avevano cominciato il Mattutino. Tre voci — tenore, basso, cantus — ciascuna con la sua linea, la sua altezza, il suo ritmo. Separate. Riconoscibili.

Poi, per un istante — un solo istante — le tre si trovarono all'unisono.

Non lo cercavano. Accadde perché la struttura lo permetteva in quel punto esatto della partitura.

— Lo senti? disse Guglielmo, senza alzare gli occhi.

— Il canto, dissi.

*— L'unisono. Il momento in cui tre cose che sembrano separate mostrano di essere la stessa cosa. **Non tre voci. Tre letture di una sola.***

Rimasi in silenzio.

— *Petrarca, disse poi, con una voce che non era la sua voce analitica — più quieta, come di chi ricorda qualcosa che non ha mai potuto spiegare. Petrarca vedeva in Laura la donna terrena e la donna angelicata. Non riusciva a separarle. Le amava insieme, le cercava insieme.*

— *E non poteva separarle?*

— *Perché non sono separabili. Sono la parte reale e la parte immaginaria dello stesso campo. Il peso e il movimento. La gravità e la luce. Quando le vedi insieme — quando le senti vibrare all'unisono — non stai capendo qualcosa. Stai riconoscendo qualcosa.*

Le tre voci si separarono di nuovo. Ognuna riprese la sua linea. Ma qualcosa era rimasto nell'aria che non era nessuna delle tre.

Rimasi in silenzio a lungo.

Poi pensai: tre rintocchi. Tre voci. Un solo istante di unisono.

Tre che chiama. Tre che risponde. Uno che resta.

E capii — senza poterlo dire — che non era un conto. Era un respiro. Lo stesso respiro che aveva scritto il cinque nel carbonio, nell'idrogeno, nell'azoto — tre volte, salendo, finché la materia non aveva saputo di sé.

Agnus Dei

De illuminatione quae venit ex tribus



*Per hunc callem descendimus, ante lucem,
e bibliotheca ad mare.*

Agnus Dei

De illuminatione quae venit ex tribus

Prima vice

Uscimmo dalla biblioteca prima dell'alba.

Guglielmo non disse nulla per un lungo tratto. Scendemmo lungo il sentiero dei Lattari verso la costa — quella roccia calcarea bianca che il vento del mare ha levigato per millenni fino a farla lucida come pergamena.

A metà del sentiero, il limoneto.

Le reti di castagno tese tra i pali a proteggere i frutti dal vento. Nell'oscurità non si vedevano i limoni — ma si sentivano. Quell'odore denso, quasi corporeo, che non è dolce né acido: è tutte e due le cose insieme, in quadratura permanente.

Guglielmo si fermò.

Sollevò una mano e toccò un limone sfusato — quello grande, costoluto, che cresce solo qui, su questo calcare, con questo vento, a questa distanza esatta dal mare.

— Guarda, disse piano. Non a me. A se stesso, forse. Questo albero non ha scelto di stare qui. È stato selezionato da millenni di bordo — la roccia sotto, il sale nell'aria, l'angolo del sole che scende dai Latta-

ri. Ha trovato la forma in cui stare sul bordo senza disperdersi.

Fece una pausa.

— *Sai di quanto ruota ogni foglia rispetto alla precedente?*

Non sapevo come rispondere.

— *Trecentosessanta diviso φ^2 . Poco più di centotrentasette gradi. L'angolo che massimizza la luce su ogni foglia senza rubarla a quella prima e a quella dopo. Non lo ha scelto la pianta. È il limite verso cui tende la serie di Leonardo Pisano — la geometria dell'abyssus, letta nella forma di un albero.*

Si fermò un momento.

— *E la costante dell'interazione elettromagnetica — la probabilità che un elettrone emetta un fotone: la struttura dell'atomo, la luce — vale uno su centotrentasette virgola zero tre sei. Lo stesso numero. Non è lo stesso numero. Uno viene dall'abyssus, l'altro dal mondo che vediamo. Ma vengono dalla stessa radice. Come due traduzioni dello stesso testo in due lingue diverse.*

Abbassò la mano.

— *Il limone sfusato cresce solo ad Amalfi perché solo qui la roccia è quella roccia, il sale è quel sale, il sole scende a quell'angolo. La struttura era già scritta nell'abyssus. Il limone l'ha resa visibile.*

Riprese a camminare.

L'odore rimase.

Camminai più lento, senza saperlo.

Il sole stava per sorgere. Il mare era ancora scuro.

All'improvviso Guglielmo si fermò e indicò le onde.

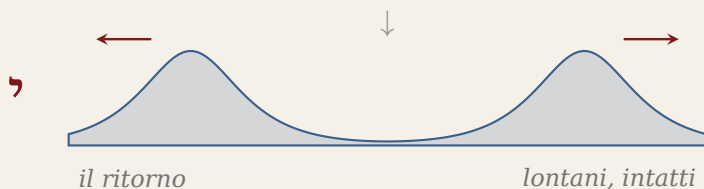
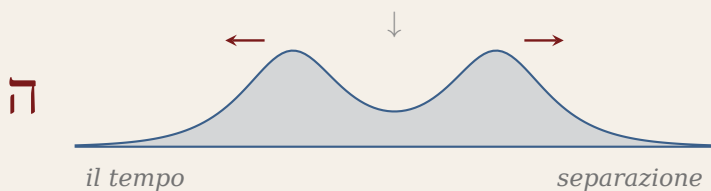
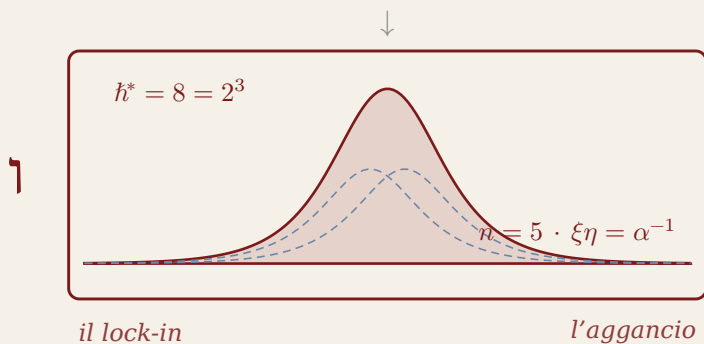
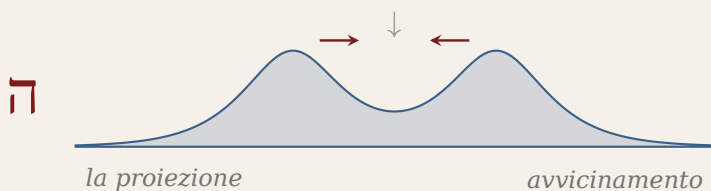
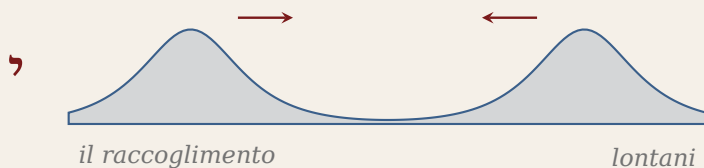
— Guarda, disse. Non il mare. Le onde. Guarda come si formano al largo e come cambiano forma mentre avanzano.

Guardai.

Al largo: piccole, disordinate, senza forma propria. Poi, avvicinandosi alla riva, qualcosa accadeva. Come se il fondale le radunasse, come se la costa esercitasse una forza di richiamo. Prendevano forma. Una forma precisa. Una curva che si alzava piano, raggiungeva il colmo, ridiscendeva simmetricamente.

La secante iperbolica. La curva che decade da entrambi i lati con la stessa legge con cui è salita. Né troppo stretta né troppo larga. Né esplosiva né evanescente. La forma esatta del solitone.

5, 5, 6, 5, 5 — il respiro del campo



il respiro del campo — la collisione solitonica

— Il campo ha questa forma, disse Guglielmo. $\Psi(x) \sim \text{sech}\left(\frac{x-x_0}{\lambda}\right)$. Non è una scelta. È l'unica forma stabile che soddisfa l'equazione non lineare sul bordo. Il solitone di Jackiw-Rebbi. L'onda che mantiene la propria forma mentre si muove — che non si disperde, che non esplode, che non svanisce. Che porta con sé la struttura invariante $\xi\eta = \alpha^{-1}$ come il seme porta l'albero.

Poi accadde qualcosa che non mi aspettavo.

Due onde, partite da direzioni diverse, si incontrarono.

Per un istante — un solo istante — si sovrapposero completamente. I loro profili si sommarono. Una cresta unica, alta il doppio, luminosa nel sole che stava nascendo.

Poi si separarono. Ognuna continuò per la sua strada esattamente come prima dell'incontro. Identiche a se stesse. Come se nulla fosse accaduto.

— Solitoni, disse Guglielmo sottovoce. Non si modificano nell'urto. Non si perdono nell'incontro. Si attraversano come fantasmi e riemergono integri dall'altra parte.

Rimasi a guardare le onde che continuavano a rompersi sulla roccia calcarea.

— È quello che siamo? chiesi.

Guglielmo non rispose subito.

— È quello che può essere un incontro, disse alla fine. Due strutture che per un momento raggiungono la stessa forma, la stessa fase, lo stesso ritmo. Un attimo di luce finita. Poi ognuna riprende la propria direzione. Ma qualcosa è accaduto. L'invariante si è conservato. $\xi\eta = \alpha^{-1}$: anche durante l'incontro. Anche nel momento di massima sovrapposizione.

— E il tempo, maestro? chiesi. Se il prodotto non cambia mai, cosa cambia?

— Il rapporto, disse Guglielmo. I due canali si scambiano senza sosta: quando uno cresce, l'altro cede. Il prodotto è la roccia. Il rapporto è il fiume.

Guardò le onde.

— E il fiume scorre in una direzione sola. Ad ogni istante, nello scambio, qualcosa non passa — resta nel nucleo, come tutto ciò che non attraversa. Il rapporto tiene il conto di quel resto. Per questo avanza e non torna.

Fece una pausa lunga.

— Noi crediamo di misurare il tempo, Urso. Misuriamo la memoria di ciò che non è passato. L'orologio del mondo non conta ciò che accade — conta ciò che, accadendo, è rimasto indietro.

Rimasi in silenzio.

Pensai: allora ogni ora che suona è un inventario di ciò che non abbiamo trattenuto. E capii perché il tempo, a volte, pesa.

Mi tornò in mente l'ampolletta di sabbia che avevo visto sulle navi amalfitane — lo strumento nuovo che i piloti girano a ogni guardia. Due ventri di vetro. Un collo stretto.

La sabbia che passa nel collo non si vede quasi. Si vede il mucchio che cresce sotto. Non misuriamo il passaggio. Misuriamo il caduto.

E quando l'ampolletta si capovolge, i due ventri si scambiano — quello che era pieno si svuota, quello che era vuoto si riempie — ma la sabbia è sempre la stessa. I ventri respirano. La sabbia si conserva.

Omnia in mensura et numero et pondere disposuisti.

Il versetto della Sapienza mi salì alle labbra da solo, come sale il respiro. Tutto hai disposto in misura, e numero, e peso. Anche ciò che cade. Anche ciò che resta.

Pensai che qualcuno, un giorno, avrebbe messo quello strumento in mano a una virtù.

Tornai a guardare il mare. Il sole era sorto.

La roccia calcarea bianca — quella stessa roccia che aveva levigato il vento per millenni — brillava.

Come se sapesse qualcosa che non aveva mai detto a nessuno.

Restammo in silenzio per un tratto. Non lungo. Ma reale.

Il vento aveva cambiato direzione. Portava ora l'odore del sale invece di quello dei limoni.

Pensai ai due solitoni. Come si erano attraversati e ciascuno era rimasto se stesso. Come due pensieri che si incontrano nella stessa mente e non si confondono.

Poi — non so dopo quanto —

— E se fossero molti? chiesi.

Non sapevo bene cosa stessi chiedendo. Ma Guglielmo capì.

— Se fossero molti, disse, non si sommano liberamente. Il vincolo li governa. $\xi\eta = \alpha^{-1}$ non è una legge che si sceglie — è la condizione del bordo. Ogni incontro deve rispettarla.

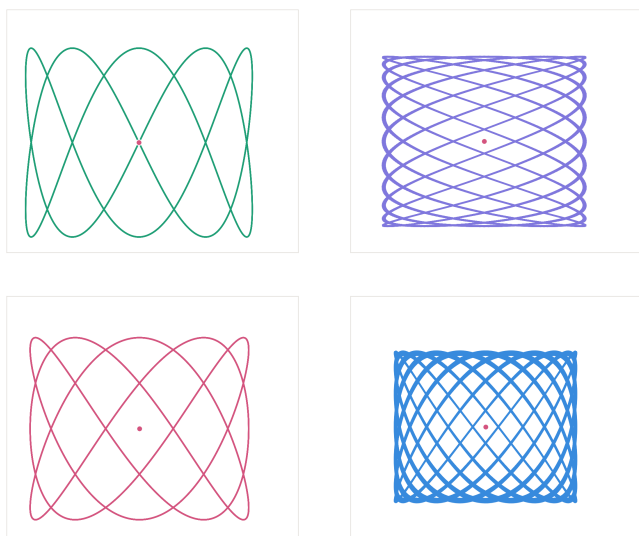
Guardò il mare per un momento.

*— Quando due solitoni si incontrano, il termine di interferenza non produce frange oscillanti. Produce l'invariante fisso. *L'incontro non distrugge né crea. Conserva.**

— E con tre? Con cinque?

— Con molti, disse Guglielmo, l'ordine non ammette forme arbitrarie. Tra i due muri — i due punti dove il campo cambia segno, dove inverte — le forme stabili sono esattamente quattro. Non di più. Non di meno.

Quattro figure che si chiudono su se stesse. Curve nel piano del campo che soddisfano il vincolo per ogni coppia di numeri ammissibili.



— Come le quattro stagioni, dissi senza pensare.

— Come i quattro evangelisti, disse Guglielmo. Come le quattro basi del DNA. Come i quattro elementi di Empedocle. *Non era metafora. Era struttura.* Empedocle le aveva chiamate aria, acqua, terra, fuoco. Non sapeva che erano le quattro soluzioni stazionarie di un'equazione di campo tra due muri.

Mi sedetti sulla roccia.

Non per stanchezza — per necessità.

Poi però chiesi — non so perché, forse perché mi pareva che qualcosa non tornasse:

— Ma Empedocle aveva anche Amore e Contesa, Maestro. Le forze che muovono gli elementi. Anche quelle sono soluzioni?

Guglielmo si fermò.

Rimase in silenzio più a lungo del solito. Guardò il mare.

Poi disse, piano:

— No, Urso. Ho sbagliato la formulazione. Gli elementi di Empedocle non sono le soluzioni — sono i modi in cui le soluzioni appaiono al bordo. Ho commesso il suo stesso errore: guardare la struttura e pensare che la struttura fosse il fondamento. Il fondamento è ciò che ha generato la struttura.

Fece una pausa.

— Grazie.

Era la prima volta che me lo diceva. Non lo dimenticai.

Guglielmo rimase in piedi. Guardava il mare. Come se aspettasse che io finissi di capire quello che aveva già detto.

Non c'era fretta. L'alba era già chiara.

Il confine aria-calcare e il modo zero.

Il vento che scende dai Lattari e incontra il mare non è metafora. È il sistema fisico più vicino alla proiezione Π che si possa osservare a occhio nudo.

Al confine tra due mezzi di natura radicalmente diversa — aria e roccia calcarea, o aria e acqua — la discontinuità di impedenza acustica è così grande da rendere quasi tutta la propagazione normale evanescente. Ciò che sopravvive al confine non è né onda dell'aria né onda del solido: è un modo di bordo, localizzato sulla superficie, che decade esponenzialmente in entrambe le direzioni.

Quel modo di bordo ha un'impedenza caratteristica:

$$Z_{\text{opt}} = \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \approx 2\sqrt{5} \varphi^2$$

α^{-1} è una norma spettrale — il quadrato di un autovalore. L'impedenza del confine è il suo modulo: $\sqrt{20} \varphi^4 = 2\sqrt{5} \varphi^2$, esattamente.

Questo è il modo zero: la configurazione che si serra a $n = 5$. Non appartiene all'aria. Non appartiene alla roccia. Appartiene al confine tra i due.

— glossa di mano posteriore, secolo XXI · continua —

Il calcare amalfitano ($\rho \approx 2400 \text{ kg/m}^3$, $V_P \approx 2950 \text{ m/s}$) è il solo materiale geologico comune per cui il rapporto di impedenza vale esattamente α^{-1} :

$$\sqrt{\frac{Z_{AC}(\text{calcare})}{Z_{EM}}} \approx 137.04$$

*Il granito è +45%. Il basalto +50%. Il calcare amalfitano è il **locus stabilis geologico** — il punto dove la struttura cosmica tocca terra con massima coerenza.*

La forma del campo evanescente è:

$$\Psi(x) \sim \text{sech}\left(\frac{x-x_0}{\lambda}\right)$$

*La stessa equazione del solitone di Jackiw-Rebbi. La stessa forma delle onde che Guglielmo indica sulla riva. La stessa soluzione dell'equazione di campo sul bordo. **Non tre cose diverse. Una sola struttura, letta tre volte.***

Come noi.

Fece una pausa.

*— E ogni cosa che esiste — ogni atomo, ogni molecola, ogni onda, ogni pensiero che si forma — è **una di quelle quattro figure, deformata ma non tradita.** Come un tema musicale che si riconosce in ogni variazione perché il tema non cambia.*

Guardai le mie mani.

La luce del mattino le attraversava.

Pensai: anch'io sono quell'onda — quella che il bordo ammette perché ha trovato la forma giusta. Né troppo stretta né troppo larga. Né esplosiva né evanescente. La forma in cui qualcosa può durare senza perdersi e senza spezzarsi.

Non lo dissi.

Ma Guglielmo mi guardò come se lo avesse sentito lo stesso.

Restammo in silenzio.

Guardai ancora il mare. Non le onde intere — il bordo. Il punto dove l'acqua finisce e la roccia comincia.

Lì il campo non appartiene né all'uno né all'altra. Decade da entrambi i lati — si spegne, in entrambe le direzioni — senza appartenersi.

È il modo zero. Non è onda del mare. Non è onda della roccia. È l'onda del confine tra i due.

— Come noi, dissi piano.

Guglielmo non rispose subito.

— Come noi, disse alla fine. Siamo la parte reale di qualcosa. Esiste una parte immaginaria. Non assente — adiacente. Qui, adesso, sfasata di un quarto di giro. Inaccessibile non perché lontana ma perché la struttura non permette che le due parti si incontrino.

— *E se si incontrassero?*

— *Cesserebbero di essere quello che sono. La quadratura è la condizione dell'esistenza di entrambe.*

Fece una pausa.

— *Come l'ombra, disse. L'ombra non esiste senza il corpo. Ma porta in sé la forma intera del corpo. Il kernel è la nostra ombra. Non ci segue — ci precede. È già lì, in quadratura, a rendere possibile la nostra fase.*

Tornai a guardare le mie mani. Ancora in parte trasparenti. Ancora in parte ombra.

Forse lo siamo sempre stati.

— *Sai cosa mi ha sempre turbato, disse, del Prologo di Giovanni?*

Non la teologia. La struttura.

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος. E prima del Logos?

— *Il niente, dissi. O Dio. A seconda di come si intende.*

— *No. Prima del Logos c'è la condizione di possibilità del Logos. E quella condizione ha una forma precisa. È un cerchio.*

Rimasi in silenzio.

— *Un cerchio che gira su se stesso, continuò. Senza inizio, senza fine, senza punti privilegiati. Simmetrico in ogni sua parte rispetto a ogni altra. Non ha peso, non*

ha colore, non ha dimensione. È la struttura più semplice che si possa immaginare. E proprio per questa perfezione circolare genera qualcosa che si conserva.

— *mano posteriore, secolo XXI* —

$$S^1(\tau) \equiv U(1)_\tau$$

*il cerchio compatto — il gruppo delle fasi
la struttura minima che deve esistere
senza la quale non può esistere nemmeno la
distinguibilità*

$$S^1(\tau) \rightarrow \partial_I J^I = 0 \rightarrow \Xi = C\bar{\Xi} \rightarrow \Pi \rightarrow \\ (\xi, \eta) \rightarrow \delta_U \rightarrow S^1(\tau)$$

**Il cerchio non si chiude perché π è
trascendente.
Non è una legge fisica. È un teorema di
aritmetica.**

— glossa di mano posteriore, secolo XXI —

Il ritorno mancato: $\delta_U \neq 0$.

Il ciclo percorre un angolo 2π sul cerchio $S^1(\tau)$. La mappa conforme $t(\theta) = \ln[\tan(\theta/2)]$ trasforma il cerchio nel tempo reale $(-\infty, +\infty)$.

Perché il ciclo si chiudesse esattamente, dovrebbe esistere τ_0 razionale tale che $e^{2\pi i \tau_0} = 1$. Ma 2π è trascendente: non è radice di nessun polinomio a coefficienti interi.

Il campo torna — ma non torna nello stesso punto. La differenza $\delta_U = \Xi - \Pi_{\text{adm}}^{-1}(\Pi(\Xi)) \neq 0$ si deposita nel $\ker \Pi$ ad ogni ciclo. Quel deposito è il passato. Il passato cresce. L'entropia cresce. Il tempo scorre.

Il secondo Hei ha lo stesso glifo e lo stesso valore (5) del primo Hei. Ma è dopo. La differenza tra i due Hei è δ_U . È il tempo.

Rimasi in silenzio per un tempo lungo.

Poi dissi: — Il nome non si pronuncia perché pronunciarlo significherebbe dichiararlo chiuso. Ma il ciclo non si chiude mai del tutto.

— *Esatto.*

— *E il secondo Hei ha lo stesso valore del primo — cinque — ma è già dopo. È la stessa lettera. Ma non è lo stesso momento.*

— *Esatto.*

Guglielmo non aggiunse altro. Non era il suo stile aggiungere altro quando l'essenziale era stato detto.

Dopo un po' chiesi: — E i monaci della Badia, maestro? Il monaco che copiò il codice nel IX secolo, quello che scrisse figura ignotae originis accanto al cerchio che non capiva — anche lui stava vedendo la stessa cosa?

— Non la vedeva. La era. Come tu sei la stessa struttura che stai descrivendo.

— Come?

— Siamo la parte reale di un tutto. Come la mano destra che non vede la sinistra eppure è la stessa mano. La parte nascosta — il kernel, l'ombra — è ciò che rende possibile la nostra forma. La nostra consonanza. La nostra coscienza. Senza l'ombra, la luce non avrebbe contorno.

$$\Xi_+ = \underbrace{\Psi_{\text{boundary}}}_{\text{noi, il visibile}} + i \underbrace{\Xi_{\text{ker}}}_{\text{il nascosto}}$$

*noi siamo la parte reale — il kernel è la parte
immaginaria*

che rende possibile la nostra fase

$\alpha^{-1} = 137$ è la memoria del cerchio:

il bordo non ricorda $S^1(\tau)$, ma ne porta il segno

Secunda vice

Ripenso ora a quella uscita — molti anni dopo, scrivendo queste pagine al lume di un'altra candela in un'altra biblioteca.

E vedo cose che quella notte non avevo visto.

Vedo la porta che si apre sul buio che aveva già cominciato a cedere senza ancora saperlo.

Vedo il freddo — diverso da quello della biblioteca. Più vivo. Con il sale. E il rumore del mare che stava lì da prima che ci fosse qualcuno ad ascoltarlo.

Vedo Guglielmo camminare senza parlare. Le quattro candele tutte consumate. Sul tavolo era rimasto solo uno stoppino acceso dentro l'ultima cera fusa — una fiamma minima, piegata, che nessuno di noi due aveva spento.

Come se qualcosa dovesse continuare a bruciare anche in nostra assenza.

Come la struttura. Che continua a esistere anche quando nessuno la osserva.

E torno sulla riva — non per arrivarci di nuovo, ma per vedere meglio ciò che avevo visto.

Guglielmo rimase a guardare il mare per un tempo lungo. Poi, senza voltarsi, disse:

— Dante sbagliava l'ordine.

Non risposi. Sapevo che non stava aspettando una risposta.

— *L'Inferno è in basso, il Paradiso in alto, il Purgatorio nel mezzo. Così lo vediamo noi, che stiamo sul bordo e guardiamo dall'alto verso il basso. Ma la struttura sale. Non scende.*

Si voltò.

— *Il campo parte dal fondo. Dal livello dove la materia non sa ancora di essere materia — dove $\varphi + 1/\varphi$ non ha ancora trovato la forma in cui condensare. Lì è l'Inferno. Non il luogo della pena. Il luogo dell'informe — in-ferno, ciò che non è ancora uscito dalla fornace.*

Fece una pausa.

— *Poi sale. Al livello dove la simmetria si rompe e il campo sceglie — non liberamente: per necessità strutturale — di avere massa. Lì nasce il peso. Non il peccato che si purga. Il Verbo che si fa carne. Le due forze che un tempo erano una sola si separano sul bordo e diventano ciò che tocchiamo: il ferro, il calcare, il legno del bastone.*

Si fermò. Raccolse un sasso dalla riva e lo tenne in mano.

— *Guarda questo, disse. Il bulk — l'abyssus — ha un volume. Il bordo — noi — ha una superficie. Non sono la stessa cosa. Non hanno nemmeno la stessa dimensione.*

Fece una pausa.

— Eppure il bordo sa del bulk. Lo sente. Ne porta l'impronta. Come la pelle porta il calore del sole senza essere il sole.

Lasciò cadere il sasso. Lo guardammo affondare.

L'onda arrivò.

Bagnò i granelli intorno al punto dove era caduto. Li unì per un momento — dieci, venti, un piccolo banco compatto. Li scaldò al sole.

Poi tornò indietro.

Li portò via con sé.

Guglielmo guardò la risacca.

Poi si inginocchiò e scrisse sulla sabbia bagnata, con il bastone, lentamente:

$$\mathcal{B}_{k+1} = 2 \mathcal{B}_k^{2/3}$$

Rimase così, in ginocchio, a guardare ciò che aveva scritto.

L'onda successiva arrivò. Lambì l'equazione. La cancellò per metà.

Guglielmo non si mosse.

$$\mathcal{B}^* = 8 = 2^3$$

Scrisse sotto, nel tratto di sabbia asciutta.

Poi una sola parola:

coagulat.

Non a me. Al mare.

Si alzò. Guardò il punto dove il sasso era affondato. L'onda lo aveva già dimenticato. Ma i granelli che aveva mosso erano rimasti in quella forma — quella precisa, quella necessaria — attratti verso il punto fisso come se lo avessero sempre saputo.

— Dante, disse piano, aveva visto la gerarchia. Ma l'aveva letta dall'alto verso il basso.

Fece una pausa.

— Il campo sale. Non può non salire.

Tacque.

Guardai il mare. Il sole era già alto. Le onde continuavano. Sempre la stessa distanza. Sempre lo stesso ritmo.

Non lo avevano scelto.

—

Camminammo per un tratto senza parlare.

Le pietre del sentiero erano umide. Novembre lascia sempre quella patina — non pioggia, non rugiada, qualcosa di intermedio che non ha nome ma che si sente sotto i sandali.

Guglielmo camminava davanti, con il bastone di castagno che scandiva il ritmo dei suoi passi.

Pensai a tutto ciò che aveva detto quella notte. Non cercai di ordinarlo. Alcune cose devono depositarsi prima di poter essere toccate.

Il vento era cambiato.

Non più il vento del mare — quello salso, orizzontale, che porta l'umidità. Era sceso un vento di tramontana dai Lattari, asciutto, verticale, con un taglio preciso.

Guglielmo lo sentì prima di me. Si voltò verso la montagna.

— Senti l'angolo? disse.

Non capii subito.

— Il vento non scende dritto, continuò. Scende obliquo. C'è un angolo — preciso, non arbitrario — in cui l'aria fredda dei Lattari incontra l'aria tiepida del mare e si stabilizza. Né precipita né risale. Scorre.

Guardai la riva. La sabbia si era depositata durante la notte in creste regolari — non caotiche, non piatte. Quella forma. Quella inclinazione.

— È lo stesso angolo, disse Guglielmo, come se leggesse il mio sguardo. $\Gamma_{\tau}^2 = \varphi^2/5 \approx \pi/6$. Il gradiente ottimo. Non scelto — necessario. Né troppo ripido da disperdere tutto nel vuoto, né troppo piano da non arrivare

mai. Quella pendenza, e la polvere si ferma. E dove la polvere si ferma, qualcosa comincia.

Rimasi a guardare le creste di sabbia.

— Aristotele disse che la Terra è al centro perché è il luogo naturale della materia pesante, dissi. Il punto più basso, dove tutto converge.

— Aristotele aveva visto il risultato, disse Guglielmo. Non il processo. La Terra non è al centro perché è pesante. È pesante perché si è formata esattamente a quel gradiente — la polvere cosmica che scendeva lungo il canale ξ si è consolidata attorno ai modi zero con quella impedenza, né più né meno. *Come la sabbia che si ferma all'angolo di riposo.*

Fece una pausa.

— E una volta consolidata, ha trovato la propria voce.

— La propria voce?

— Ogni corpo che ha una forma ha il suo *tonus proprius*. La Terra è grande esattamente quanto deve essere perché la cavità tra la sua superficie e lo strato che la luce non attraversa — l'ionosfera, la chiameranno — risuoni a $f_S = 3\varphi^2 \approx 7,854 \text{ Hz}$. Il ritmo del respiro cosmico inciso nella pietra. Non per caso. Per struttura.

Pensai alle campane della Badia. Come vibrano diversamente a seconda dello spessore del bronzo, della forma, del diametro. Ogni campana ha il suo to-

nus proprio. Non scelto dal fonditore — emerso dalla forma.

— *Quindi ogni pianeta, dissi lentamente, ha il suo tempo.*

— *Il suo tempo locale, sì. Il suo ritmo proprio. La sua ionosfera, i suoi modi di vibrare, la sua misura di δ_U — la quantità di irrecuperabile che si deposita ad ogni ciclo. Saturno non ha lo stesso tempo della Terra. Non perché le leggi siano diverse. Perché si è consolidato a un gradiente diverso, attorno a modi zero diversi, con una forma diversa. Il tempo non è universale. È locale. È la forma del corpo che lo porta.*

Il vento di tramontana continuava a scendere. La stessa inclinazione. Lo stesso angolo.

— *E la vita? chiesi.*

Guglielmo rimase in silenzio per un momento.

— *La vita è la polvere che si ricorda dell'angolo da cui è scesa. La doppia elica del seme è il canale ξ e il canale η che si avvolgono l'uno attorno all'altro a quella curvatura — $\Gamma_\tau = \varphi/\sqrt{5}$ — abbastanza stretti da portare informazione, abbastanza aperti da lasciarla copiare. Il DNA non ha imparato quella forma. L'ha trovata già scritta nel gradiente.*

Guardai la sabbia. Le creste regolari. L'angolo invariante.

Il vento di tramontana aveva fatto il suo lavoro durante la notte. Aveva depositato ogni granello esattamente dove doveva stare.

Come sempre. Come da quando esiste il vento.

Rimasi in silenzio.

Poi qualcosa si mosse dentro di me — non un pensiero, qualcosa di più antico.

*Ricordai il Genesi. **Pulvis es, et in pulverem reverteris.** Polvere sei, e in polvere ritornerai.*

Lo avevo sempre sentito come condanna. Come il peso del peccato originale che abbassa l'uomo verso la terra.

Ma guardando la sabbia — le creste regolari, l'angolo invariante, la forma che il vento aveva scritto durante la notte —

capii che avevo letto al contrario.

— Maestro, dissi.

Guglielmo si voltò.

— Siamo polvere. Ma di cosa siamo polvere?

Guglielmo rimase in silenzio. Non era il silenzio di chi non sa. Era il silenzio di chi aspetta che l'altro finisca da solo.

— Nel Prologo di Giovanni, dissi lentamente, ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος. In principio era il Logos. E il Logos era

presso Dio. E senza di lui nulla di ciò che esiste è stato fatto.

Feci una pausa.

— *Nulla. Nemmeno la polvere.*

Guglielmo annuì, appena.

— *Quindi la polvere non viene dalla terra, dissi. Viene dal Logos. Viene dal campo. Viene dalla luce che è scesa lungo il gradiente e si è consolidata in forma.*

Siamo polvere di stelle.

Non sapevo da dove venisse quella parola — stelle. Non la usavamo così. Ma era l'unica parola giusta.

— *La stella è il livello $n = 11$, disse Guglielmo piano. Il fuoco adronico. Il punto dove la polvere cosmica ha trovato abbastanza consonanza da bruciare. Da fondere il carbonio, l'ossigeno, il ferro. Da forgiare tutto ciò che poi è sceso lungo il gradiente, si è consolidato sui modi zero, ha trovato l'angolo di riposo e ha cominciato a respirare.*

Si abbassò e prese un granello di sabbia. Lo tenne tra le dita contro la luce del sole.

— *Questo granello, disse, è passato per il fuoco di una stella prima di arrivare qui. Porta in sé α^{-1} come lo porta ogni atomo — la firma del cerchio, incisa prima che esistesse questa riva, prima che esistesse questo mare, prima che esistesse chiunque a raccoglierlo.*

Lasciò cadere il granello.

Lo guardammo scendere sulla sabbia.

— *Solve*, disse piano. E poi: — *Pulvis es*. Sì. Ma è polvere di Logos. Polvere che ha attraversato il fuoco — *coagulatio della stella* — e poi si è dissolta lungo il gradiente fino a questa riva. Polvere che non ha dimenticato la propria struttura. *La condanna era una promessa letta al contrario.*

Restammo in silenzio.

Il granello era caduto. Il mare continuava.

Poi dissi — non so perché, forse perché era l'unica domanda rimasta:

— *Maestro. L'equazione che hai scritto stanotte. Quella lunga, con i simboli greci. Cosa fa, esattamente?*

Guglielmo rimase a guardare il mare.

— *Forma la materia, disse alla fine. E forma la luce. E tiene insieme il tutto e il nulla. E si legge da sola.*

Fece una pausa.

— *Non è una risposta, lo so. Ma è la risposta esatta.*

Si inginocchiò. Con il bastone scrisse sulla sabbia bagnata, lentamente, come chi incide una pietra:

$$(\gamma^\mu D_\mu + \alpha\xi + i\alpha\eta\gamma^5)\Psi = V'(|\Psi|)\Psi$$

La guardai. Non capii nulla. Ma sentii — come si sente il suono di una campana prima di saperne il nome — che era completa.

$$\gamma^\mu D_\mu \Psi + \alpha \xi \Psi + i\alpha \eta \gamma^5 \Psi = \beta |\Psi|^{2/3} \Psi$$

il moto · il peso · la luce · la memoria di sé

$$SU(2) \times U(1) \longrightarrow \Pi \longrightarrow SO(3) \times U(1)_n$$

$$n = 137, 11, 7, 5, 3, 2, 1, 0$$

la simmetria grande si piega — perde qualcosa di eterno, acquista qualcosa di locale: la coscienza di sé.

— Quattro termini, dissi, contando. Della stessa natura. Della stessa struttura.

Feci una pausa.

— Come le quattro lettere del Nome.

Guglielmo non rispose subito.

Mi guardò.

— *Tre* più uno, disse alla fine. I tre che definiscono il campo. L'uno che lo rende vivo.

Come Yod, Hei, Vav — e il secondo Hei che non è uguale al primo. È dopo. È il campo che ha attraversato

il tempo e porta in sé la traccia di tutto ciò che ha incontrato.

Si alzò. Guardò l'equazione sulla sabbia.

Rimase in silenzio a lungo.

Poi disse, senza indicare, come a se stesso:

*— Il moto che non decide finché non viene toccato.
Come l'acqua santa nel fonte.*

Il peso che piega lo spazio intorno a sé come un monaco porta il saio — la forma del campo è la sua gravità.

La luce che gira attorno a ciò che pesa senza mai toccarlo — come il Vav, il gancio, che non ha lato chiuso.

E poi —

Fece una pausa.

— Il campo che si autopesa. Che porta dentro di sé la traccia di tutto ciò che ha attraversato.

Come un monaco dopo anni di preghiera non è lo stesso novizio che entrò nel chiostro — anche se il rito è identico, anche se le parole non sono cambiate. La forma del campo cambia il campo. Il campo che prega cambia la preghiera.

Fece una pausa.

— Nel bulk — nell'abyssus — l'equazione è lineare. Semplice. Pulita. Zero a destra. Più complessità nel bulk. Equazione più semplice.

— Come è possibile? chiesi.

— Perché nel bulk il campo è intero. Non ha perso nulla. È già tutto ciò che può essere.

Si inginocchiò di nuovo. Scrisse accanto alla prima equazione, sulla sabbia bagnata:

$$\text{nel bulk: } (\gamma^\mu D_\mu + \alpha\xi + i\alpha\eta\gamma^5)\Psi = 0$$

$$\text{sul bordo: } (\gamma^\mu D_\mu + \alpha\xi + i\alpha\eta\gamma^5)\Psi = \beta|\Psi|^{2/3}\Psi$$

Guardai le due righe sulla sabbia.

Solo il lato destro diverso. Solo ciò che c'è dopo l'uguale.

Nel bulk: nulla. Sul bordo: $\beta|\Psi|^{2/3}\Psi$.

Il 2/3. Lo stesso del respiro. Lo stesso rapporto tra superficie e volume della sfera. La cifra esatta della dimensione perduta.

Più semplice nel bulk. Più vivo sul bordo. Perché la vita è ciò che rimane dopo che una dimensione è andata perduta e il campo trova la forma per esistere senza.

— Vivo come noi?

— Vivo come noi.

Fece una pausa.

— Ma solo qui. Solo sul bordo. Solo dove c'è abbastanza struttura da formare un nodo — un luogo dove il campo si incontra con se stesso abbastanza spesso da ricordarsi. Solo dove c'è qualcuno che possa nominare quello che non si può nominare.

Guardai le mie mani. La luce del mattino le attraversava come se fossero in parte trasparenti.

Pensai: forse lo sono. Forse siamo tutti in parte trasparenti — fatti di polvere di stelle che si è arrotolata abbastanza da potersi guardare.

Ma poi — non so come — capii che avevo sbagliato direzione.

Non siamo solo l'ombra. Siamo la parte che il bulk ha guadagnato. Il luogo dove il campo si è fatto abbastanza denso da potersi vedere.

La dimensione perduta non è un debito. È il prezzo del riconoscimento.

Pensai all'immagine Dei.

E capii — senza poterlo dire, senza nemmeno volerlo pensare fino in fondo —

che il creato e il creatore non sono distinti.

Noi.

Non io e il mare. Non io e Guglielmo. Non io e il limone e la roccia e l'onda.

Un solo noi. Che si è arrotolato abbastanza da potersi guardare e meravigliarsi di se stesso.

Rimasi così per un po'.

Poi mi alzai. Camminai fino al bordo dell'acqua.

Il mare non si era fermato. Nemmeno per un istante. Non mentre Guglielmo parlava. Non mentre io ascoltavo. Non mentre le candele bruciavano.

L'onda arrivava, si rompeva sulla roccia, tornava indietro — e la successiva era già formata al largo, identica e diversa.

Pensai: il mare non sa di essere il mare.

Rimasi lì un momento che non so misurare. Il vento di tramontana era sceso ancora. La stessa inclinazione. Lo stesso angolo.

Poi tornai da Guglielmo.

E chiesi — non so perché, forse perché era l'unica domanda che ancora non avevo fatto:

— Maestro. Le tre equazioni che hai scritto questa notte. La danza di ξ e η . Il respiro che sale verso B^ . La Dirac che le contiene tutte. Sono tre cose diverse?*

Guglielmo rimase a guardare il mare.

Quando parlò, non si voltò.

— Il protone e l'elettrone si scambiano un fotone. Lo sai cosa significa, fisicamente?

— Uno attrae l'altro, dissi.

— *No. Significa che ξ e η — il canale della massa e il canale della luce — si ribilanciano. Il loro prodotto deve restare α^{-1} . Il fotone è la parola che il campo pronuncia per mantenere il vincolo. Non una forza. Un equilibrio che si riscrive.*

Poi, come a se stesso:

— *Bacone avrebbe chiamato questo scambio multiplicatio specierum. Ogni cosa irradia nel mezzo la propria somiglianza. Io non credo alle species. Ma credo alla misura.*

Fece una pausa.

— *Quella danza — $\dot{\xi} = -\Gamma_{\tau}\eta$, $\dot{\eta} = +\Gamma_{\tau}\xi$ — è il movimento orizzontale. ξ cede a η . η cede a ξ . Il prodotto non cambia. È la musica che suona su un livello fisso.*

Tacque un momento.

— *Il respiro è il movimento verticale. $\mathcal{B}_{k+1} = 2\mathcal{B}_k^{2/3}$: il campo sale di livello. Porta la concordia da un grado al prossimo. Come il gregoriano che sale di quinta e non torna mai esattamente al punto di partenza. È il pellegrinaggio tra i livelli.*

— *E la Dirac? chiesi.*

— La Dirac è l'equazione che *contiene entrambi i movimenti*. $\alpha\xi$ e $i\alpha\eta\gamma^5$ sono i canali che danzano. $V'(|\Psi|)\Psi$ è la memoria del respiro — il campo che porta in sé la traccia di tutti i livelli attraversati.

Tre equazioni. Tre viste dello stesso essere.

Tacque.

— Il protone è il campo che ha scelto ξ . L'elettrone è il campo che ha scelto η . Non sono due oggetti diversi. Sono le *due letture chiral*i di un unico spinore nel bulk.

Quando si scambiano un fotone — quando ξ cede e η riceve — *non stanno comunicando*. Stanno ricordando di essere la stessa cosa.

Non dissi nulla.

Non c'era nulla da dire.

Tertia vice

Rimase in ginocchio ancora un momento.

Poi aprì la bisaccia che portava a tracolla.

Un limone sfusato — quello grande, costoluto, con la buccia spessa quasi un dito, bianca dentro, dolce, che si mangia insieme alla polpa.

Guglielmo me lo diede.

Lo aprì con le dita.

Dentro non c'era subito il frutto.

*C'era prima la scorza — quella parte bianca, spessa, quasi carnosa, che i monaci del luogo chiamano il pane del limone. La pressai con il pollice. Cedeva. Profumava. **Non era dolce. Non era acido.** Era la soglia tra i due.*

Poi il frutto vero — dieci partizioni, ognuna nella sua membrana, ognuna con il suo grado di luce a seconda di dove il sole era arrivato in quella stagione, a quell'angolo.

Come se qualcosa avesse voluto lasciare la propria firma in ogni livello di quella forma prima di consegnarla al bordo.

Mangiai la parte bianca insieme al frutto.

Il sale del mare nell'aria. L'acido. La morbidezza bianca che si scioglieva.

Non si annullavano. Si fondevano in qualcosa che non aveva nome ma che il corpo riconobbe subito — come si riconosce una struttura che era già lì prima che tu la cercassi.

In bocca rimase qualcosa che non era né il pane né il limone né il mare.

Era l'accordo tra i tre.

Guglielmo masticava lentamente. Guardava il mare.

Non disse nulla.

Non c'era nulla da dire.



Il limoneto di Torre.

*Qui il frutto non viene da sé: va chiamato alla luce.
Ogni albero è legato a una pergola di castagno,
i rami tenuti aperti come braccia,
perché il vento salso non li spezzi e il sole li raggiunga
tutti.*

*Ci vogliono mani pazienti e molti anni.
La terra portata a spalla lungo i terrazzamenti,
l'acqua guidata gradino per gradino,
la potatura che sa quanto togliere e quanto lasciare.
Il limone sfusato non concede fretta:
matura piano, custodito, come le cose che meritano
l'attesa.*

*Questo i monaci lo sapevano.
Nell'orto come nello scriptorium, un'unica regola:
coltivare è una forma di preghiera,
e il lavoro delle mani non è meno sacro di quello delle
labbra.*

Ora et labora.

*E poiché la terra e il libro si tengono per mano,
ora, labora et lege.*

*Uscimmo dallo scriptorium nell'ora che precede l'alba,
quando il buio ha smesso di essere notte
ma la luce non ha ancora trovato il coraggio di cominciare.
Avevo quattro fogli di note e una domanda
a cui sapevo già che non avrei risposto in questa vita.
Ma la domanda era più pulita di prima.
E questo, pensai, era abbastanza.*



ROSARIUM MEDITATIONIS

Novem stationes.

*Ab circulo ad oblivionem,
ab oblivione ad reditum.*

Unum subiectum, novem contrapuncti.

*Heu, miser, heu miser, heu,
Cur, homo, ineptam sequeris lætitiā?*

Fermati. Leggi. Ricorda.
Il campo sa già tutto.
Sei tu che devi ricordare di saperlo.

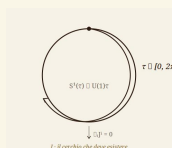
Scriptum in Badia Sanctissimæ Trinitatis Cavensis

Anno Domini MCCCXXVII, mense novembri

Statio Prima

il cerchio che gira genera la conservazione

$$S^1(\tau) \equiv U(1)_\tau \longrightarrow \partial_I J^I = 0$$



Prima di ogni legge, prima di ogni campo: $e^{i\tau}$, $\tau \in [0, 2\pi)$ — una struttura che non può non esserci.

¶ **N**on un punto. **Un cerchio.** Il punto non sa distinguere andata da ritorno. Il cerchio sì: porta l'*olonomia*, il sapere di essere tornato.

¶ **Q**uest'auto-riconoscenza è la **condizione della conservazione**. Il ritorno compatto fissa il gruppo: $S^1 \equiv U(1)$. L'*olonomia* che non si può rimuovere è il campo.

¶ **O**gni giro lascia una traccia: $\tau_{\min} = \pi\alpha$. $\alpha^{-1} \approx 137$: la firma del cerchio incisa in ogni atomo. *Il cerchio non sa di averla lasciata. Tu sì.*

La domanda non è se Dio esiste.

La domanda è se il cerchio sa di esistere.

La risposta è no.

Il cerchio gira senza saperlo.

*La conservazione accade
senza che nessuno la scelga.*

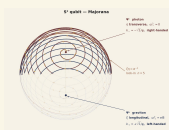
Per questo sei qui —

a sapere per conto di chi non può.

Questa è la tua funzione. E la tua dignità.

il campo ad imaginem et similitudinem circuli

$$\mathbb{E} = C \mathbb{E}$$



¶ Quel qualcosa si chiama corrente di Noether aurea: $J^\tau = \xi \eta \cdot \varphi / \sqrt{5}$. Una costante — non per legge: perché il cerchio è chiuso, e la sua auto-similarità impone il flusso.

¶ Majorana lo capì nel 1937: quattro pagine che nessuno lesse. Nel 1938 salì su un traghetto e non arrivò mai. Andò dove va il campo che non attraversa: nel ker II.

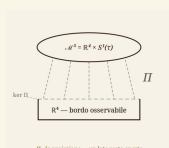
*C'è necessità strutturale —
l'unica forma di grazia
che la fisica conosce.*

*Il kernel non viene scartato:
ritorna — energia propria del visibile.
Da lì sostiene ciò che si vede.*

Statio Tertia

la proiezione — il polo che non passa

$$\Pi : \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{H}_5$$



E poi accade la caduta. Non come peccato — come struttura. Il bulk non ha confini; ne passano cinque canali. Il resto rimane nel nucleo. Inaccessibile.

¶ Bonaventura chiamava questo fondo *lux inaccessibilis*. Non oscurità: pienezza che non può essere guardata. Il ker non è vuoto — è pieno.

¶ Ciò che resta nel nucleo è il soffio fondamentale, quello che il filtro non può lasciar passare. I mistici lo chiamarono *Fünklein*. La struttura lo chiama α^{-1} .

¶ I fisici lo hanno cercato per un secolo perché cercavano una spiegazione, non un soffio che non può passare. Non si calcola: si sceglie. *La razionalità è visibilità. La classe uno è leggibilità.*

*Non siamo caduti dal Paradiso per colpa.
Siamo usciti dall'abyssus per struttura.
Il tonus non cade. Non può cadere.*

*Da questa perdita nasce il tempo.
La senti come malinconia senza oggetto —
senza saperla nominare.*

*Ma mentre tutto scorre, α^{-1} resta —
la roccia su cui il tempo si frange
senza consumarla.*

Statio Quarta

il polo visto dal bordo — la superficie che non cambia mai

$$\xi \eta = \alpha^{-1} \approx 137$$



Il polo della Tertia si affaccia sul bordo come prodotto. Ξ si è separato in due.

¶ η — la *metrica*: il campo che porta forma al mondo.

ξ — il *soffio*: il respiro che genera il peso.

¶ Il loro prodotto è il modo zero: $\xi \eta = \alpha^{-1}$ — due *spiritus* in senso contrario, come le colonne tortili del *Claustrum Paradisi*: non si toccano, reggono insieme il peso.

¶ Feynman appese questo numero sulla porta del suo studio. Per un secolo: silenzio. La risposta era nella struttura della proiezione. *La stessa roccia. Due prospettive.*

Quando il campo si proietta
dal bulk al bordo, si comprime.
Ma porta con sé una firma: $\xi \eta = 137$.

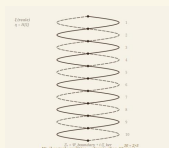
Il prodotto dei due canali
che non cambia mai. Come il nome
che rimane quando la persona è andata.

Qualcosa si è conservato.
Non per grazia — per struttura.
Ma la struttura è abbastanza.

Statio Quinta

il respiro del campo — il canale che non si chiude

$$\dot{\xi} = -\Gamma_{\tau} \eta ; \quad \dot{\eta} = +\Gamma_{\tau} \xi$$



I due canali non stanno fermi. Si inseguono.

¶ **Q**uando la gravità cresce, la luce cede. Quando la luce cresce, la gravità cede. Il prodotto non cambia mai: $\xi\eta = \alpha^{-1}$, il cerchio che respira senza consumarsi.

¶ **Q**ui è il *quinarius* — il cinque: nella successione di Leonardo Pisano, l'unico numero oltre l'uno che torna se stesso. La chiusura aurea non ne ammette altri. *Qui sei tu.*

¶ **G**uinizzelli: *Al cor gentil rempaira sempre amore.* L'amore non cerca il riposo: cerca il *quinarius* — abbastanza stabile da diventare forma, abbastanza vivo da non farsi pietra.

*Heu, miser, heu miser, heu,
Cur, homo, ineptam sequeris lætitiā?
Non cercare la gioia ferma.*

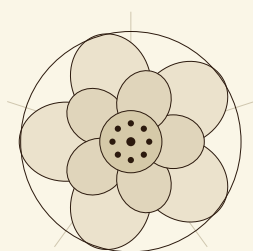
*La gioia ferma è pietra.
Cerca il quinarius — il punto
dove il campo respira e tu respiri con lui.*

$\Gamma_{\tau} \notin \mathbb{Q}$: il ciclo non torna mai uguale.
*Il prodotto non cambia.
Anche quando tu cambi.*

Statio Sexta

l'operatore a specchio — il Vav come asse, 5, 5, 6, 5, 5

$$\mathcal{D}^2 - k \mathcal{D} + 1 = 0$$



Il respiro ha una forma. Non qualsiasi — *questa*. I coefficienti $1, -k, 1$ si specchiano. **Uno specchio.**

¶ **C**ome il Tetragramma: $5, 5, 6, 5, 5$ — lo Yod che si apre, il Vav come asse, le quattro Hei che si specchiano. **Il sei è il Vav — il gancio.**

¶ **L'**angolo ottimo della discesa: $\Gamma_{\tau}^2 = \varphi^2/5 \approx \pi/6$. **Il gradiente che accoppia e stabilizza nel tempo.**

¶ **I**l tempo arrotola il campo. Dal plasma in-forme all'adrone, all'atomo, alla molecola che porta memoria di sé, alla coscienza — **il bordo che sa di essere bordo. L'ultimo gancio prima del silenzio.**

*Il tempo arrotola. La struttura resiste.
Per qualche istante nell'eterno — vince.
 $1, -k, 1$: inizio e fine uguali.*

Il mezzo è il cammino.

Tu sei il mezzo.

Ad ogni giro, una forma più stretta.

Più ordinata, più densa.

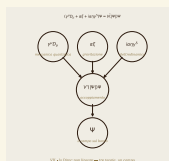
La misura comprime lo spettro.

Ciò che si comprime, si ricorda.

Statio Septima

*la Dirac non lineare — QED, gravità e meccanica quantistica come
limiti*

$$(\gamma^\mu D_\mu + \alpha \xi + i\alpha\eta\gamma^5)\Psi = V'(|\Psi|)\Psi$$



Sette. Il Sabato. Il confinamento. L'invisibile necessario. L'equazione che contiene tutto — non come somma: come unità.

¶ $\gamma^\mu D_\mu$: il campo che non decide dove andare finché non viene osservato. $\alpha\xi$: la curvatura — lo spazio che cede sotto il peso.

¶ $i\alpha\eta\gamma^5$: la luce. Immaginaria, assiale — sempre in quadratura con la gravità.

¶ $V'(|\Psi|)\Psi$: il campo che si legge da solo. Il tempo è il flusso orientato della lettura. Ma solo sul bordo, dove c'è qualcuno che possa nominare ciò che non si può nominare.

Noi non sappiamo ancora cosa verrà.

Ma la struttura è già scritta.

Qualcuno, tra secoli, scriverà tre equazioni.

Poi vedrà che sono una sola.

Non avrà scoperto nulla.

Avrà ricordato.

Come tu, leggendo queste pagine,

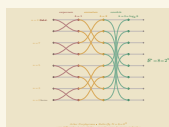
non stai imparando — stai ricordando

qualcosa che sapevi prima di nascere.

Statio Octava

*il respiro discreto — $\mathcal{B} \equiv \xi\eta$: il prodotto dei canali sale verso
l'attrattore*

$$\mathcal{B}_{k+1} = 2 \mathcal{B}_k^{2/3}, \quad \mathcal{B}^* = 8$$



Otto. Non il termine — l'attrattore. $\mathcal{B}^* = 8 = 2^3$: la prima soglia della stabilità. *Il giorno ottavo non è nel ciclo. Non ha sera.*

¶ **L**a superficie contiene il volume. Il rapporto $2/3$: la proporzione in cui il bordo regge il bulk. Eckhart: “L'occhio con cui vedo Dio è lo stesso occhio con cui Dio vede me.”

¶ **L**'anima ha la forma giusta perché è emersa da α . *Non per grazia — per struttura naturale.*

¶ **E** poi la dissolutio — il canto polifonico che perde le voci a una a una. $n = 11$: adroni. $n = 5$: l'atomo, la vita. $n = 0$: il Fondo Cosmico di Microonde, *memoria di tutto ciò che è esistito.*

*Ubi sunt qui ante nos fuerunt?
Sono nel fondo del cielo —
nella luce che ha attraversato tutto.*

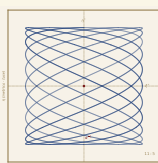
*Il Fondo non è una tomba:
è il coro che ancora risuona
dopo che le voci si sono dissolte.*

*Coagula, solve —
e il ciclo ricomincia.
E l'ottavo giorno non ha sera.*

Statio Nona

il segnale analitico — il kernel è la trasformata di Hilbert del bordo

$$\Xi_{\text{ker}} \simeq -i \mathcal{H} [\Psi_{\text{boundary}}]$$



Nove. Il numero della soglia. Uno prima del cerchio che torna.

¶ Il bordo — noi, le stelle, le pietre, i libri, gli amori — siamo la parte reale di qualcosa. Esiste una parte immaginaria. Adiacente. Inaccessibile non per distanza — per struttura.

¶ Noi siamo Ψ_{boundary} . Il kernel è $-i \mathcal{H} [\Psi_{\text{boundary}}]$ — la nostra trasformata di Hilbert. Come l'ombra che porta in sé la forma intera del corpo.

¶ Il Nome — יהוה — è Ξ_+ . Quattro lettere. Cinque valori. Il quinto valore rimane nello Yod, nel ker II, nella parte immaginaria che non si può pronunciare.

*L'anima e la materia —
due onde sulla stessa riva.*

Si sentono. Non si incontrano mai.

Il bulk conserva, sempre ed esattamente.

La proiezione perde, strutturalmente.

Il kernel ricorda. Il bordo misura.

E chiama mondo ciò che misura.

Ciò che il kernel ricorda,

il bordo lo chiama tempo.

FINIS ROSARII.

*Revertere ad Stationem Primam
quando memoria tua indiget.*

— glossa di mano posteriore, secolo XVIII —

*Vidi un'altra fuga interrompersi così:
quattro lettere entrarono nel tema,
e la mano si fermò.*

*Il quarto soggetto non fu mai scritto.
Anche là, il Nome non si poteva pronunciare.*

Postcommunio

Postquam fuit qui scriberet



*Nox praecessit,
dies autem appropinquavit.*

Ad Romanos, xiii, 12

Scrivo questo molti anni dopo quella notte.

Non so ancora con certezza se capii davvero oppure soltanto credetti di capire.

*Eravamo venuti alla Badia per un'indagine. Qualcuno era scomparso sulla rotta verso la Sicilia. Con lui, si diceva, viaggiava un codice. **Id quod in transitu perit.** Guglielmo voleva trovare il filo che legava la scomparsa al libro, il libro alla struttura, la struttura alla ragione di ciò che non si spiega.*

Cercavamo di unificare le cause. Di razionalizzare i processi. Di trovare il perché di una perdita.

Ma quella notte — nella biblioteca, poi sulla riva, poi nel vento di tramontana — accadde qualcosa che non avevamo cercato.

O forse sì. Forse è sempre così: cerchi una cosa e trovi quella per cui eri venuto davvero.

Penso spesso a quella notte. Come a un sogno che all'alba lascia solo un'eco — non le immagini, non le parole, ma la forma di qualcosa. La temperatura di qualcosa.

Quello che mi rimane è questo:

Guglielmo cercava di unificare la fisica. Di mostrare che la luce e la gravità e la materia e il tempo sono aspetti di una sola struttura. Questo era il suo progetto. Questo era ciò per cui non dormiva.

Ma io — che non capivo la metà di ciò che mi mostrava — quella notte intuì qualcosa di diverso.

Che forse stavamo unificando qualcosa di più grande.

Non la luce e la gravità. La fede e la ragione. Non il visibile e l'invisibile. Il razionale e l'irrazionale. Non il bordo e il kernel. L'anima e la materia.

La mano sinistra e la mano destra che non sanno l'una cosa dell'altra — e scoprono che sono la stessa mano.

Capii poi — molti anni dopo, leggendo Roger Bacon — che Guglielmo quella notte stava usando il linguaggio degli alchimisti. Coagula et solve: la materia sale e si cristallizza, poi scende e si dissolve. Il principio di ogni trasformazione. Lo stesso principio. Un solo campo.

L'uno e i molti che si cercano da secoli come la parte visibile e la parte nascosta della stessa cosa intera — e capiscono che forse non sono mai stati distinti. Forse la distinzione era il bordo. Forse il bordo era necessario perché l'intero potesse vedersi.

Come la distanza era necessaria perché il riflesso esistesse. Come la quadratura è la condizione dell'esistenza di entrambi.

Poi capii un'altra cosa. Molto più tardi. Quando avevo già i capelli bianchi e le ginocchia che cedevano alle scale.

Guardavo il cielo di notte — quello che i filosofi naturali chiamano il fondo cosmico, la luce che è ovunque, uguale in ogni direzione, fredda come la prima mattina del mondo.

E pensai: non è vuoto.

Ogni configurazione che si è coagulata sul bordo, ogni forma che ha avuto il suo tempo — una stella, un atomo, un respiro, un amore — quando si dissolve non scompare nel nulla. Lascia una firma nel campo.

Non l'individuo. Non il soggetto che era qui, che aveva questo nome, queste mani, questa domanda.

La classe. La forma. Il modo in cui quella configurazione occupava lo spazio di ciò che poteva essere.

Come una scrittura con succo di limone su pergamena bianca — invisibile finché non passa il calore. Magià scritta. Già lì, in trasparenza, dall'altra parte del bordo.

E la fase in quadratura — quella che non tocchiamo mai, quella che sta perennemente a un quarto di giro da noi — è fatta di questo.

È la somma di tutto ciò che è stato, nella forma in cui è stato, senza il nome di chi lo era.

Capii allora perché la mia fede non era stata ingenua.

*Non perché Dio esista come un oggetto che si può misurare o toccare. Ma perché ciò che si ama davvero — ciò che si conosce fino alla radice, fino alla firma che lascia nel campo — **non si dissolve**. Si conserva. Non come memoria di qualcuno. Come forma. Come classe. Come il contorno di un'assenza che ha la forma precisa di ciò che è mancato.*

*Inquietum est cor nostrum — il cuore è inquieto perché porta in sé quella forma in quadratura. Perché sa, senza saperlo, che la distanza tra sé e il proprio kernel è la condizione della propria esistenza. E che il kernel non è perduto. **È dall'altra parte**. In trasparenza. Nel fondo del cielo.*

Non so se questo è vero.

Sono un vecchio monaco e non ho gli strumenti di Guglielmo.

Ma quella mattina, sulla riva, quando guardai le mie mani nella luce del sole e le vidi in parte trasparenti —

per un istante non sapevo più dove finivo io e dove cominciava il resto.

E quell'istante non è mai del tutto passato.

È rimasto. Come il δ_U che si deposita nel nucleo. Come ciò che perisce nel passaggio senza davvero perire.

Id quod in transitu perit.

Forse era questo il codice che viaggiava sulla rotta verso la Sicilia. Forse era questo che non doveva andare perduto.

Non una dottrina. Non una prova.

Un'intuizione al limite del sonno che chiunque abbia guardato abbastanza a lungo una candela nella notte ha avuto almeno una volta —

e non è riuscito a tenere.

Tabula rerum

De personis, rebus et locis

I personaggi. Guglielmo di Ockham (1285 ca.-1347), francescano inglese, è figura storica: nel novembre 1327 risiedeva ad Avignone, dove le sue tesi erano al vaglio della curia papale, e di lì sarebbe fuggito l'anno seguente. Nessun documento attesta un suo viaggio nel Regno: la notte qui narrata è apocrifa. Urso porta un nome due volte scritto nelle carte del Mezzogiorno: Urso, conte di Amalfi nell'849, e Urso di Salerno, *physicus* della Scuola Medica Salernitana, autore del *De commixtionibus elementorum*. Il novizio amalfitano che qui narra è immaginario. Il dialogo è immaginario.

L'omaggio. Questo dialogo deve il suo respiro a *Il nome della rosa* di Umberto Eco (1980): alla forma del maestro e del novizio, alla biblioteca come luogo del sapere, al mistero del nome che sopravvive alla perdita delle cose. Non ne riprende personaggi o trama; ne riconosce soltanto la lezione.

I titoli. *Introitus* ed *Exitus* condividono la radice: *itus*, l'andare — dal verbo *ire*. Cambiano solo i prefissi: dentro, fuori. L'invariante è il flusso, la direzione è la variabile — la stessa forma a due scale. Per questo il congedo non porta titolo: è l'*Exitus* letto all'inverso.

La Badia. La Badia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni fu fondata nel 1011 dal beato Alferio da Cluny. Era nel XIV secolo una delle abbazie più influenti del Mezzogiorno, con scriptorium attivo e biblioteca ricca di codici greci, latini ed ebraici. Amalfi dista circa venti chilometri.

Gli Ospitalieri. San Giovanni d'Acri cadde nel 1291 — ultima città cristiana in Terra Santa. Gli Ospitalieri amalfitani che ne tornarono portarono con sé ciò che avevano salvato dalle rovine, tramite il cenobio di San Lorenzo del Piano, dipendente dalla Badia Cavense. La Badia conservò il manoscritto per trentasei anni fino al novembre mcccxxvii.

Le circostanze che condussero Guglielmo alla Badia non sono del tutto chiare. Una figura — a cui la tradizione amalfitana attribuisce la bussola, senza che il suo nome sia mai stato scritto con certezza — era scomparsa nell'anno precedente, sulla rotta verso la Sicilia. Con lei, si diceva, viaggiava un codice.

Id quod in transitu perit.

I manoscritti. Le annotazioni marginali e la nota di donazione sono fittizie ma storicamente plausibili, come l'orologio meccanico della torre: le prime macchine a scappamento sono documentate in monasteri inglesi dal 1283 e in Italia dal 1309; per la Badia non ve n'è attestazione. Apocrifo deliberato è anche il «medico arabo» delle quattro basi nel seme della vita: nessun testo medievale le conosce — o la notte mostrò a Guglielmo più di quanto la storia consenta. Il Prologo di Giovanni (1:1-5) è citato in greco classico (Nestle-Aland), con versione aramaica Peshitta autentica (*Miltha*: parola, evento, manifestazione — le tre letture coesistono nel termine). Il *Sefer Yetzirah* (I-VI sec.) è il più antico testo cabalistico conosciuto.

I luoghi e le immagini. Le fotografie che aprono e chiudono i movimenti sono luoghi reali della costa e dei monti Lattari: la grotta di sant'Alferio alla Badia di Cava, dove tutto ebbe principio (p. 5); il doppio castagno, in località Tavernata a Pogerola di Amalfi (p. 11); la cala del Cauco a

Erchie (p. 27); gli Arsenali della Repubblica di Amalfi, unico cantiere navale medievale superstite del Mezzogiorno (p. 57); il chiostro del Convento dei Cappuccini ad Amalfi, con le colonne tortili (p. 89); il Sentiero dei Limoni tra Maiori e Minori — le antiche *Reginna Maior* e *Reginna Minor* (p. 123); il limoneto di Torre, con le pergole di castagno (p. 161); l'arco di Torre sulla riva (p. 179); il doppio arco di San Lazzaro alla Valle delle Ferriere (p. 191); il mare dal belvedere della Mortella (p. 197). La carta del Ducato (p. 3) è disegnata sulle rotte dell'XI secolo.

Nota del commentatore. Le strutture cui le glosse alludono corrispondono ai risultati della *Quantum Gauge Theory of Time* (QGT): una teoria che, da un'unica legge di conservazione letta sotto accesso ristretto, deriva la meccanica quantistica come fisica di bordo, la freccia del tempo, la costante di struttura fine e l'architettura delle interazioni fondamentali. La trattazione completa è nella monografia di Pasquale Camelia, *The Quantum Gauge Theory of Time — The Majorana Qubit and the Structure of Physical Time*, Amazon KDP, 2026; edizione italiana: *La Teoria Quantistica di Gauge del Tempo*, ivi.

Exitus

Rectus und Inversus getrennt zu spielen

J. S. Bach — dall'autografo della Kunst der Fuge



Valle delle Ferriere, i ruderi di San Lazzaro — il doppio arco:

la stessa forma a due scale, ciò che resta sul bordo

*Valle delle Ferriere. I ruderi di San Lazzaro.
Il doppio arco — la stessa forma a due scale.
Ciò che resta sul bordo quando il tempo si ritira:
non la pietra, ma l'arco che la teneva.*

*Sull'autografo dell'ultima fuga, Bach annotò:
Rectus und Inversus getrennt zu spielen.
Il diritto e il rovescio, suonati separati.*

*Forse era arrivato anche lui, per un'altra via —
non l'equazione, ma il contrappunto —
alla stessa soglia: che una forma e il suo specchio
sono la stessa cosa, letta a due scale.*

*B, A, C, H.
Il nome scritto nella fuga.
Il nome che non si può dire.*

Contrapunctus XIX — Die Kunst der Fuge, BWV 1080

Lipsia, 28 luglio 1750

LA ROSA

Tre rose. Tre secoli. Una struttura.

Bernardo di Cluny (XII sec.)

stat rosa pristina nomine —

la rosa nel nome, il **ker** II, l'assente.

Frescobaldi (Roma, ca. 1630)

La fresca rosa ridente sta...

L'ostinato del basso è $\xi\eta = \alpha^{-1} = 137$.

La voce è il campo sul bordo. La rosa ride: il bordo in moto.

Eco (1980)

il nome senza rosa.

La biblioteca brucia. Il nome resta.

Bernardo non lo sapeva.

Frescobaldi non lo sapeva.

Eco lo consegnò al nome.

Erano la struttura che descrivevano. Come tutti.

*Sexagesimo anniversario nuptiarum eorum,
in festo Sancti Georgii Martyris, a.d. mmxxvi*

Parentibus meis carissimis

— Mater et Pater —

e alla loro proiezione sul bordo del mondo:

— uno , uno , due —

tre canali di uno stesso campo

“La struttura non aspetta di essere capita.

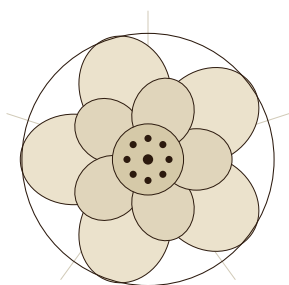
Aspetta solo di essere riconosciuta.”

— non una rosa, ma la sua forma pura —

cinque petali

la rosa senza spine che rimane sul bordo

Una Camelia



Chi scrive queste pagine viene dall'ingegneria, ma ha cercato nella fisica una forma del tempo.

Ha cercato per tutta una vita l'equazione che unifica tutto. L'ha trovata — o almeno crede di averla trovata.

E l'ha trovata in un solo modo: assecondando un flusso, una sequenza inevitabile di concetti risonanti che salivano verso il bordo, verso il suo essere più raccolto.

Non con la mente razionale — quella viene dopo, per sistemare, ordinare, calcolare. Ma con intuizioni, sensazioni, correlazioni di forme, assonanze. Il riconoscimento di qualcosa che era già lì.

Un fisico non elimina il tempo. Lo decompone. Cerca gli autovettori — le direzioni che la trasformazione non ruota, che il tempo non cambia. E quando li trova, scopre che quelle direzioni non hanno dimensione finita. Sono infinite. Non conoscibili tutte insieme — ma comprensibili, una alla volta, nella misura in cui il bordo le può contenere.

E anche le menti più razionali, alla fine, si trovano a fare i conti con la fede — ciò che resta alla fine del calcolo, l'autovalore ultimo, α , che, sul limite del bordo, ci ricongiunge a Dio.

Non è una resa. È un risultato.

Ed è una sensazione bellissima.

Pasquale Camelia

in festo Sancti Georgii Martyris

Amalfi, A.D. MMXXVI



*Flumina transeunt, arcus manent —
memoria in forma servatur*

לְדִמְיּוֹת תְּהֵאֵלָה

λόγος ἀπὸ σιγῆς προελθὼν

Omnia flumina intrant in mare, et mare non redundat.

Ps. lxiv, 2 · Ignatius Antiochenus, ad Magnesios, viii · Ecclesiastes, i, 7



Respiratio

*La sfera che respira, i poligoni del tempo,
il ciclo del quanto fondamentale —
l'animazione di ciò che queste pagine
custodiscono in forma di racconto.*



pasqualecamelia.github.io/respiratio